

Mục lục

Chủ đề 1. Các bài toán liên quan đến căn bậc hai	2
Chủ đề 2. Hàm số bậc nhất-bậc hai	7
Chủ đề 3. Phương trình	9
Chủ đề 4. Hệ phương trình	14
Chủ đề 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình-hệ pt	18
Chủ đề 6. Bất đẳng thức	19
Chủ đề 7. Số học	23
Chủ đề 8. Hình học	31



Xem lời giải

PHÂN LOẠI THEO CHỦ ĐỀ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG CHUYÊN 2021-2022

Tài liệu được tổng hợp từ 50 đề thi tuyển sinh vào trường chuyên;

Ngày 03/8/2021. Người tổng hợp: Vũ Ngọc Thành

Chủ đề 1. Các bài toán liên quan đến căn bậc hai

Câu 1. [ts373](Chuyên Ninh Bình 2021-2022) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{a+2}{a\sqrt{a}-1} + \frac{\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{a}} \right) : \frac{\sqrt{a}-1}{2}$ với $a \geq 0; a \neq 1$.

- Rút gọn biểu thức A .
- Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A .

Câu 2. [ts235](Chuyên Gia Lai) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{x^2 - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} - \frac{x + 2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + 3 \right) \cdot \frac{\sqrt{x} + 1}{x - 1}$, với $x > 0$ và $x \neq 1$.

Câu 3. [ts294](Chuyên Hậu Giang 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{3\sqrt{x} + 2}{2\sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 4} - \frac{x - 6\sqrt{x} + 5}{2x + 7\sqrt{x} - 4}$.

- Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa.
- Tìm tất cả các số nguyên x để biểu thức A nhận giá trị là một số nguyên.
- Tìm tất cả các giá trị của x để $A \leq \frac{1}{2}$.

Câu 4. [ts303](Chuyên An Giang 2021-2022) Rút gọn $A = \sqrt{419 - 40\sqrt{19}} + \sqrt{419 + 40\sqrt{19}}$.

Câu 5. [ts317](Chuyên Bình Phước) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x\sqrt{x} - 1}{x - \sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x} + 1}{x + \sqrt{x}} \right) : \left(\frac{2(x - 2\sqrt{x} + 1)}{x - 1} \right).$$

- Rút gọn biểu thức A .
- Tìm x để A nhận giá trị nguyên.

Câu 6. [ts337](Chuyên Huế) Cho biểu thức $P = \frac{x\sqrt{x} - 8}{x - 2\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x} + 8}{x + 2\sqrt{x}} + \frac{x + 2}{\sqrt{x}}$.

- Tìm điều kiện của x để P có nghĩa và rút gọn P .
- Tìm x để $P = 7$.

Câu 7. [ts385](Chuyên Quảng Nam 2021-2022) Thực hiện phép tính $A = \frac{2}{2 - \sqrt{3}} - \sqrt{12} + \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$.

Câu 8. [ts386](Chuyên Quảng Nam 2021-2022) Rút gọn biểu thức $B = \frac{a + 3\sqrt{a}}{a - 9} - \frac{3\sqrt{a}}{a - 3\sqrt{a}}$ với $a > 0, a \neq 9$.

Câu 9. [ts324](Chuyên Gia Lai-2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5} \left(1 + \frac{4}{\sqrt{x}+1}\right) + \frac{7\sqrt{x}+14}{x+3\sqrt{x}+2}$, với $x \geq 0$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm tất cả giá trị của x để A là số nguyên.

Câu 10. [ts248](Chuyên Tây Ninh 2021-2022) Rút gọn biểu thức $P = \frac{\sqrt{4-2\sqrt{3}}}{1-\sqrt{3}}$.

Câu 11. [ts202](Chuyên Bình Thuận) Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (\sqrt{27} + 3\sqrt{12} - 2\sqrt{3}) : \sqrt{3}$.

b) $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+3} + \frac{5}{\sqrt{x}-3} + \frac{6}{x-9}\right) : \frac{2}{\sqrt{x}-3}$, với $x \geq 0$ và $x \neq 9$.

Câu 12. [ts236](Chuyên Gia Lai) Cho phương trình ẩn x : $(m-2)x^2 + 2x - (m-1) = 0$ (m là tham số).

Chứng minh rằng với mọi m thì phương trình đã cho luôn có nghiệm.

Câu 13. [ts242](ĐHSP HN V1 2021-2022) Cho

$$P = \left(\frac{b-a}{\sqrt{b}-\sqrt{a}} - \frac{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}}{a-b}\right) : \frac{(\sqrt{b}-\sqrt{a})^2 + \sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \quad (a \geq 0, b \geq 0, a \neq b).$$

a) Rút gọn P .

b) Chứng minh rằng $P \geq 0$.

Câu 14. [ts257](Chuyên Ninh Thuận) Cho biểu thức $A = \frac{2}{\sqrt{x}+4} + \frac{2}{\sqrt{x}-4} - \frac{x}{x-16}$.

Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa và rút gọn A .

Câu 15. [ts263](Chuyên Vũng Tàu) Rút gọn biểu thức $P = \frac{x\sqrt{x}-1}{1+x+\sqrt{x}} \cdot \left(\frac{\sqrt{x}+1}{x-1} - \frac{\sqrt{x}-2}{x-\sqrt{x}-2}\right)$ với $x \geq 0$, $x \neq 1$, $x \neq 4$.

Câu 16. [ts271](chuyên Đồng Nai 2021-2022) Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} - \frac{a\sqrt{b}+b\sqrt{a}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right) : (a+b)$ (với $a \geq 0, b \geq 0, a \neq b$).

Câu 17. [ts220](Chuyên Bình Dương) Rút gọn các biểu thức $P = \frac{\sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}}}{\sqrt{x+\sqrt{2x-1}} - \sqrt{x-\sqrt{2x-1}}}$ với $x \geq 2$.

Câu 18. [ts312](Chuyên Hà Nam 2021-2022)

a) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{6+2\sqrt{5}}$.

b) Cho biểu thức $B = \left(\frac{1}{x-\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}-1}\right) : \frac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)^2}$, với $x > 0, x \neq 1$.

Rút gọn biểu thức B và tìm tất cả các giá trị nguyên của x sao cho $B \leq \frac{1}{2}$.

Câu 19. [ts344](Chuyên Huế) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{4a+1}{\sqrt{a}-1} - \frac{\sqrt{a}}{a-\sqrt{a}}\right) \cdot \frac{\sqrt{a}-1}{a^2}$ với $a > 0; a \neq 1$.

Câu 20. [ts359](Chuyên Lai Châu 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x} + 1} + 1 - \frac{2x + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ với $x > 0$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A .

Câu 21. [ts280](PTNK-TPHCM-2021) Cho $P = \frac{a^2 + b\sqrt{ab}}{a + \sqrt{ab}} + \frac{a\sqrt{a} - 3a\sqrt{b} + 2b\sqrt{a}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ với $a > b > 0$.

a) Thu gọn biểu thức P .

b) Chứng minh $P > 0$.

Câu 22. [ts27](Chuyên Bắc Ninh 2021 - 2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x-1}} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2}.$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P với $x = \sqrt{2} \left(\frac{3+\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{3+\sqrt{5}}} + \frac{3-\sqrt{5}}{\sqrt{2}-\sqrt{3-\sqrt{5}}} \right)$.

c) Tìm tất cả các giá trị của x để P nhận giá trị nguyên.

Câu 23. [ts185](Chuyên Vĩnh Long 2021-2022)

a) Cho biểu thức $A = \frac{x}{\sqrt{x}-1} - \frac{2x-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}$ và $B = \frac{x\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} - 1$ với $x > 0, x \neq 1$. Rút gọn A và chứng minh $B > A$.

b) So sánh $\sqrt{24} + \sqrt{26}$ và 10 .

Câu 24. [ts193](Chuyên Yên Bái 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-x} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} \right) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Chứng minh rằng $P \leq x + \frac{1}{4}$.

Câu 25. [ts3](chuyên Bến Tre 2021-2022) Rút gọn biểu thức $A = (\sqrt{x-2}-1)^2 + \sqrt{4x+4\sqrt{x-2}-7}$ (với $x \geq 2$).

Câu 26. [ts34](Chuyên Bình Định 2021-2022) Cho biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{x-1} \right)$ với $x > 0; x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm giá trị của P khi $x = 4 - 2\sqrt{3}$.

Câu 27. [ts41](Chuyên Tin Bình Định 2021-2022)

a) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} \right) \cdot \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right)$.

Tính giá trị biểu thức A với $x = \sqrt{\sqrt{2021} + 2\sqrt{505}}$, $y = \sqrt{\sqrt{2021} - 2\sqrt{505}}$.

b) Cho các số thực $a, b, c \neq 0$ và $a + b + c \neq 0$ thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a + b + c}$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a^{2021}} + \frac{1}{b^{2021}} + \frac{1}{c^{2021}} = \frac{1}{a^{2021} + b^{2021} + c^{2021}}$.

Câu 28. [ts71](Chuyên Hòa Bình 2021-2022)

a) Rút gọn biểu thức: $A = (4 + \sqrt{15})(\sqrt{10} - \sqrt{6}) \cdot \sqrt{4 - \sqrt{15}}$.

b) Rút gọn biểu thức: $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} \right) \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$ với $x > 0, x \neq 1$.

Câu 29. [ts46](Chuyên Cà Mau - 2021- 2022) Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x\sqrt{x} - 1}{x - \sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x} + 1}{x + \sqrt{x}} \right) : \frac{2x - 4\sqrt{x} + 2}{x - 1} \text{ (với } x > 0; x \neq 0).$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm các số nguyên x để biểu thức A có giá trị nguyên.

Câu 30. [ts77](Chuyên Hải Dương 2021-2022)

a) Cho $x = \frac{1}{3} \left(1 + \sqrt[3]{\frac{12 + \sqrt{135}}{3}} + \sqrt[3]{\frac{12 - \sqrt{135}}{3}} \right)$. Tính giá trị của biểu thức $M = \left(x^3 - x^2 - \frac{1}{3} \right)^2$.

b) Cho biểu thức: $A = \frac{\left(\frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \right)^3 + 2a\sqrt{a} + b\sqrt{b}}{3a^2 + 3b\sqrt{ab}} + \frac{\sqrt{ab} - a}{a\sqrt{a} - b\sqrt{a}}$, với $a > 0, b > 0, a \neq b$. Chứng minh giá trị biểu thức A không phụ thuộc vào a và b.

Câu 31. [ts61](Chuyên Hải Phòng 2021-2022) Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{x\sqrt{x} - 1} - \frac{\sqrt{x} + 1}{x - 1} \right) \cdot \left(\sqrt{x} - 4 + \frac{4\sqrt{x} + 5}{\sqrt{x} + 1} \right)$ (với $x \geq 0, x \neq 1$). Rút gọn biểu thức A và tìm tất cả các giá trị của x để $A \geq 2$.

Câu 32. [ts91](Chuyên Khánh Hòa 2021-2022) Không dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị biểu thức $T = \frac{\sqrt{2} \left(1 + \sqrt[3]{10 + 6\sqrt{3}} \right)}{2\sqrt{2} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} + \frac{\sqrt{2} \left(1 + \sqrt[3]{10 - 6\sqrt{3}} \right)}{2\sqrt{2} - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$.

Câu 33. [ts97](Chuyên Kiên Giang 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \frac{x}{\sqrt{x} - 1} + \frac{2}{\sqrt{x} - 2} + \frac{2x - x\sqrt{x} - 2}{x - 3\sqrt{x} + 2} \text{ (với } x \geq 0, x \neq 1, \text{ và } x \neq 4)$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị biểu thức A tại $x = 3 + 2\sqrt{2}$.

Câu 34. [ts105](Chuyên Kon Tum 2021-2022) Giải các bài toán sau không dùng máy tính cầm tay

a) Chứng minh rằng số $a = \sqrt{12 + 6\sqrt{3}} + \sqrt{12 - 6\sqrt{3}}$ là số nguyên.

b) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $x + y = 9, xy = 4$, tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{7(\sqrt{x} - \sqrt{y})(x^2 - y^2)}{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}.$$

Câu 35. [ts124](Chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Tính giá trị biểu thức:

$$A = \sqrt{4 - \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}} - \sqrt{4 + \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}.$$

Câu 36. [ts118](Chuyên Lào Cai 2021-2022)

a) Cho biểu thức $A = \left(\frac{a\sqrt{a} - 1}{a - \sqrt{a}} - \frac{a\sqrt{a} + 1}{a + \sqrt{a}} \right) : \left(\frac{a+2}{a-2} \right)$ với $a > 0$; $a \neq 1$; $a \neq 2$. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của a để P nhận giá trị nguyên.

b) Cho $x = 1 + \sqrt{2021}$. Tính giá trị biểu thức: $x^5 - 2x^4 - 2021x^3 + 3x^2 + 2018x - 2021$.

Câu 37. [ts140](Chuyên Quảng Bình 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} - \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{8\sqrt{x}}{x - 1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} - x - 3}{x - 1} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) \text{ (với } x \geq 0, x \neq 1).$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm tất cả các số thực x để P nhận giá trị nguyên.

Câu 38. [ts146](Chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{1}{a^2 - \sqrt{a}} : \frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} + a + a\sqrt{a}} \text{ (} a > 0; a \neq 1)$$

Câu 39. [ts21](Chuyên Bạc Liêu 2020-2021) Cho biểu thức $A = \frac{x - \sqrt{x}}{x - 1} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} + \frac{1}{\sqrt{x} + 1}$ với $x \geq 0, x \neq 1$.

Rút gọn biểu thức A . Tìm giá trị của x sao cho A là số nguyên.

Câu 40. [ts160](Chuyên Thái Nguyên 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{2}{\sqrt{x} + 1} - \frac{x + 5}{2 + \sqrt{x} - x} \right) : \left(1 - \frac{3}{4 - x} \right).$$

Rút gọn và tính giá trị của A khi $x = \sqrt{29 + 12\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}}$.

Câu 41. [ts154](Chuyên Thanh Hóa 2021-2022)

a) Cho các số thực a, b không âm thỏa mãn điều kiện $(a + 2)(b + 2) = 8$. Tính giá trị của biểu thức: $P = ab + 2\sqrt{a^2 + b^2 + 8} - \sqrt{2(a^2 + 4)(b^2 + 4)}$.

b) Cho các số hữu tỉ a, b, c đôi một phân biệt. Đặt $B = \sqrt{\frac{1}{(a-b)^2} + \frac{1}{(b-c)^2} + \frac{1}{(c-a)^2}}$. Chứng minh rằng B là số hữu tỉ.

Câu 42. [ts167](Chuyên Tiền Giang 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức

$$P = x^{2022} - 10x^{2021} + x^{2020} + 2021 \text{ tại } x = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}.$$

Câu 43. [ts53](Chuyên Cần Thơ 2021 - 2022) Cho biểu thức

$$P = \left[\frac{(x-1)\sqrt{x-1} + x - 3}{x - 2} - \frac{1}{\sqrt{x-1} + 1} \right] : \frac{1}{(x-1)\sqrt{x-1} - x + 1} \text{ với } x > 1 \text{ và } x \neq 2.$$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của P khi $x = \sqrt{7+4\sqrt{3}} - (\sqrt{5}+1)\sqrt{7-4\sqrt{3}} + \sqrt{5} \left| \sqrt{3}-2 \right|$.

Câu 44. [ts175](Chuyên Trà Vinh 2021-2022) Cho hai biểu thức:

$$A = \frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \text{ và } B = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} \text{ (với } x > 0).$$

a) Tính giá trị của A khi $x = 64$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x để $\frac{A}{B} > \frac{3}{2}$.

Câu 45. [ts177](Chuyên Trà Vinh 2021-2022) Cho hai biểu thức:

$$A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} \text{ và } B = \frac{x-4}{x\sqrt{x}-8} + \frac{x+\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}+1)^2+3} \text{ (với } x \geq 0, x \neq 4)$$

a) Tính giá trị của A khi $x = 9$.

b) Rút gọn B.

c) Tìm điều kiện của x để $A \leq B$.

Chủ đề 2. Hàm số bậc nhất-bậc hai

Câu 46. [ts354](Chuyên Hạ Long, 2022) Cho hai hàm số $y = 2x^2$ và $y = 4x + m$ (với m là tham số). Tìm các giá trị của m để đồ thị của hai hàm số trên cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

Câu 47. [ts388](Chuyên Quảng Nam 2021-2022) Tìm tọa độ các giao điểm của parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d): y = -x + 4$.

Câu 48. [ts203](Chuyên Bình Thuận) Cho hàm số $y = 2x^2$ có đồ thị (P) .

a) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $(d): y = 2mx + 1$ cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < x_2$ và $|x_2| - |x_1| = 2021$.

Câu 49. [ts283](PTNK-TPHCM-2021) Cho (P) và (d) lần lượt có đồ thị là $y = x^2$ và $y = 2x + m$.

a) Tìm m sao cho (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt $A(x_1; y_1)$ và $B(x_2; y_2)$.

b) Tìm m sao cho $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 5$.

Câu 50. [ts306](An Giang 2021-2022)

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số $y = -x^2$.

b) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm $A(0; 1)$ và tiếp xúc với (P).

Câu 51. [ts314](Chuyên Hà Nam 2021-2022) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol (P) có phương trình $y = x^2$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = mx + 5$ (với m là tham số).

a) Trên parabol (P), tìm các điểm có tung độ bằng 2.

b) Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B . Gọi x_1, x_2 lần lượt là hoành độ của A, B . Tìm các giá trị của m để $|x_1 - x_2| = 6$.

Câu 52. [ts282](PTNK-TPHCM-2021) Cho $d: y = (m + 1)x + mn$ và $d_1: y = 3x + 1$. Tìm m, n biết d đi qua điểm $A(0; 2)$ và $d \parallel d_1$.

Câu 53. [ts345](Chuyên Huế) Cho hàm số $y = (m - 3)x^2$, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến khi $x < 0$.

Câu 54. [ts387](Chuyên Quảng Nam 2021-2022) Xác định các hệ số a, b của đường thẳng (d): $y = ax + b$, biết rằng (d) song song với đường thẳng (d'): $y = 2x - 3$ và cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ bằng 3.

Câu 55. [ts249](Chuyên Tây Ninh 2021-2022) Tìm m để hai đường thẳng $y = 3x + 2m - 1$ và $y = -4x - m + 8$ cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

Câu 56. [ts298](Chuyên hậu giang 2021-2022) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hàm số $y = ax + b$ và $y = 2x - 3$ có đồ thị lần lượt là đường thẳng d và d' . Tìm a, b biết d song song với d' và d đi qua điểm $A(4; -5)$.

Câu 57. [ts1](chuyên Bến Tre) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = (6 - 7m)x + 2$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 58. [ts70](Chuyên Hòa Bình 2021-2022) Cho hai đường thẳng (d): $y = (m - 3)x + 16$ và (d'): $y = x + 2$. Tìm m để (d) và (d') cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 59. [ts107](Chuyên Kon Tum 2021-2022) Cho hai đường thẳng (d_1): $y = (m + 1)x + m + 3$ và (d_2): $y = (2m + 1)x - m + 3$ với $m \neq 0$. Tìm tất cả các giá trị m ($m \neq 0$) để (d_1) và (d_2) cắt nhau tại điểm M sao cho M nằm trên đường thẳng (d): $y = x$.

Câu 60. [ts147](Chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Cho hàm số $y = (m - 2)x + 2$ (m là tham số) có đồ thị là đường thẳng (d).

a) Tìm điều kiện của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến (d) bằng 1.

Câu 61. [ts37](Chuyên Bình Định 2021-2022) Cho Parabol (P): $y = x^2$ và đường thẳng (d): $y = (2m + 1)x - 2m$ (m là tham số). Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt $A(x_1, y_1); B(x_2, y_2)$ sao cho: $y_1 + y_2 - x_1 x_2 = 1$.

Câu 62. [ts181](Chuyên Trà Vinh 2021-2022) Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2(m-1)x - 2m + 5$

(m là tham số). Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ tương ứng là x_1, x_2 dương và $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = 2$.

Câu 63. [ts186](Chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Cho Parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = (m-1)x + m + 4$ (m là tham số). Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm nằm về 2 phía của trục tung.

Câu 64. [ts2](chuyên Bến Tre) Cho Parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -x + 6$. Biết (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ với $x_1 < x_2$. Tính $4x_2 + y_1$.

Câu 65. [ts73](Chuyên Hòa Bình 2021-2022) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P) : y = -3x^2$ và hai điểm $A(-1; -3), B(2; 3)$. Tìm tọa độ điểm C thuộc parabol (P) sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng (C khác A).

Câu 66. [ts48](Chuyên Cà Mau - 2021- 2022) Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy cho parabol $(P) : y = -\frac{1}{3}x^2$.

a) Vẽ đồ thị (P) .

b) Tìm tọa độ của những điểm nằm trên parabol (P) và cách đều hai trục tọa độ.

Câu 67. [ts141](Chuyên Quảng Bình 2021-2022) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2mx - m + 1$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| > \sqrt{3}$.

Câu 68. [ts170](Chuyên Tiền Giang 2021-2022) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2 - x$.

Gọi A, B là hai giao điểm của đường thẳng (d) với parabol (P) . Tìm tọa độ điểm M nằm trên trục hoành sao cho chu vi tam giác MAB nhỏ nhất.

Câu 69. [ts54](Chuyên Cần Thơ 2021 - 2022) Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2mx - 2m$. Tìm tất cả giá trị của tham số m sao cho (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1 và x_2 thỏa mãn $|x_1| + |x_2| = 2\sqrt{3}$.

Chủ đề 3. Phương trình

Câu 70. [ts396](Chuyên ĐHSP HN 2021-2022) Cho a, b, c là ba số nguyên dương sao cho mỗi số trong ba số đó đều biểu diễn được ở dạng lũy thừa của 2 với số mũ tự nhiên. Biết rằng phương trình bậc hai $ax^2 - bx + c = 0$ (1) có cả hai nghiệm đều là số nguyên. Chứng minh rằng hai nghiệm của phương trình (1) bằng nhau.

Câu 71. [ts297](Chuyên hậu giang 2021-2022) Giải phương trình $4(2x^2+1)-3(x^2-x)\sqrt{2x+1}=2(x^3+x^2+x)+6$.

Câu 72. [ts361](Chuyên Lai Châu 2021-2022) Giải phương trình $\sqrt{3x+1}-\sqrt{6-x}+3x^2-14x-8=0$.

Câu 73. [ts355](Chuyên Hạ Long, 2022) Giải phương trình $\sqrt{x+1}+\sqrt{3x}=3+\sqrt{4x-8}$.

Câu 74. [ts224](Chuyên Bình Dương) Giải phương trình $(x^2-6x+11)\sqrt{x^2-x+1}=2(x^2-4x+7)\sqrt{x-2}$.

Câu 75. [ts398](Chuyên Quảng Trị - 2021-2022) Giải phương trình $2x - \sqrt{x-2} = 5$.

Câu 76. [ts272](chuyên Đồng Nai 2021-2022) Giải phương trình $\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} + \frac{1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)} = \frac{2}{3}$.

Câu 77. [ts347](Chuyên Huế) Giải phương trình $(x^2 - 2x)^2 - 2(x-1)^2 - 1 = 0$.

Câu 78. [ts275](chuyên Đồng Nai 2021-2022) Cho phương trình $x^4 - 4(4m-1)x^2 + 9m = 0$ (m là tham số thực).

a) Giải phương trình khi $m = 4$.

b) Tìm m để phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3, x_4 , trong đó có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $x_1 = \sqrt{3}x_2$.

Câu 79. [ts208](Chuyên KHTN) Giải phương trình $13\sqrt{5-x} + 18\sqrt{x+8} = 61 + x + 3\sqrt{(5-x)(x+8)}$.

Câu 80. [ts325](Chuyên Gia Lai-2021-2022) Cho phương trình $x^2 - mx - 2m^2 = 0$, với m là tham số. Tìm tất cả giá trị m để phương trình đã cho có hai nghiệm nguyên x_1, x_2 thỏa mãn $5x_1^2 + 8x_2^2 = 252$.

Câu 81. [ts348](Chuyên Huế) Cho phương trình $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 4m = 0$ (x là ẩn số, m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $\frac{3}{x_1} + x_2 = \frac{3}{x_2} + x_1$.

Câu 82. [ts360](Chuyên Lai Châu 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3m = 0$, với m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 16$.

Câu 83. [ts221](Chuyên Bình Dương) Cho x là số thực dương thỏa mãn $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$. Tính giá trị của biểu thức

$$A = x^7 + \frac{1}{x^7}.$$

Câu 84. [ts389](Chuyên Quảng Nam 2021-2022) Giải phương trình $x - 2\sqrt{x} - 3 = 0$.

Câu 85. [ts243](ĐHSP HN V1 2021-2022) Chứng minh rằng: với mọi giá trị của m , ít nhất một trong hai phương trình sau có nghiệm: $x^2 - (2m+1)x + m^2 + 3 = 0$; $x^2 - mx + 4m - 11 = 0$.

Câu 86. [ts313](Chuyên Hà Nam 2021-2022)

a) Giải phương trình $x^2 - 6x + 5 = 0$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2(x+2) = 3(y-1) \\ 3x + y = 6 \end{cases}$$

Câu 87. [ts222](Chuyên Bình Dương) Với a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng phương trình $x(c^2(x-1) + a^2 - b^2) + b^2 = 0$ vô nghiệm.

Câu 88. [ts307](An Giang 2021-2022) Cho hai số a, b phân biệt thỏa mãn $a^2 - 2021a = b^2 - 2021b = c$, với c là một số thực dương. Chứng minh rằng $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{2021}{c} = 0$.

Câu 89. [ts296](Chuyên Hậu Giang 2021-2022) Cho phương trình bậc hai $x^2 + mx + n - 1 = 0$ (*), với m, n là các tham số.

a) Giải phương trình (*) với $m = 2$ và $n = -2$.

b) Tìm m, n để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 - x_2 = 6$ và $x_1^3 - x_2^3 = 72$.

Câu 90. [ts253](Chuyên Tây Ninh 2021-2022) Tìm m, n để phương trình $x^2 - 2(n+1)x + 2n(2-m) - m^2 - n^2 = 0$ có nghiệm kép.

Câu 91. [ts390](Chuyên Quảng Nam 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 2m - 8 = 0$ (m là tham số).

a) Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có đúng một nghiệm dương.

Câu 92. [ts287](Chuyên Vĩnh Phúc 2021-2022) Giải phương trình $4x^2 - x - 3 = 2\sqrt{x+2}$.

Câu 93. [ts288](Chuyên Vĩnh Phúc 2021-2022) Giải phương trình $x^2 + \frac{4x^2}{(x+2)^2} = 5$.

Câu 94. [ts304](Chuyên An Giang 2021-2022) Giải phương trình $2x^2 + (2\sqrt{3} + 3)x + 3\sqrt{3} = 0$.

Câu 95. [ts305](Chuyên An Giang 2021-2022) Biết nghiệm của phương trình $2x^2 + (2\sqrt{3} + 3)x + 3\sqrt{3} = 0$ là nghiệm của phương trình $4x^4 + bx^2 + c = 0$. Tìm các số b, c .

Câu 96. [ts200](Chuyên Bình Thuận) Giải phương trình $x^2 + 3x - 4 = 0$.

Câu 97. [ts318](Chuyên Bình Phước) Giải phương trình $2x\sqrt{2x+3} = 3x^2 + 6x + 1$.

Câu 98. [ts320](Chuyên Bình Phước) Cho phương trình $x^2 - 2(m-3)x + 3m^2 - 8m + 5 = 0$, với m là tham số

a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 phân biệt thỏa mãn điều kiện: $x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_1x_2 = x_1 - x_2$.

Câu 99. [ts331] Giải phương trình $\sqrt{4+2x-x^2} = x-2$.

Câu 100. [ts338](Chuyên Huế) Giải phương trình $2(x^2 - x + 3) = 5\sqrt{x^2 - x + 2}$.

Câu 101. [ts367](Chuyên Nam Định 2021-2022) Giải phương trình $x^2 + \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 + 4 = \frac{7x^2}{x+1}$.

Câu 102. [ts375](Chuyên Ninh Bình 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{29-x^2} = \sqrt{2x-3} + x^2$.

Câu 103. [ts380](Chuyên Phú Yên 2021-2022) Giải phương trình $(\sqrt{x+2} - \sqrt{x-1})(1 + \sqrt{x^2+x-2}) = 3$.

Câu 104. [ts237](Chuyên Gia Lai) Giải phương trình $2\sqrt{x^2-x+1} - \sqrt{4x^2-4x-3} = 1$.

Câu 105. [ts281](PTNK-TPHCM-2021) Giải phương trình $(x^2 + 2x - 3)(\sqrt{3-2x} - \sqrt{x+1}) = 0$.

Câu 106. [ts55](Chuyên Cần Thơ 2021 - 2022) Giải phương trình trên tập số thực $x + 2\sqrt{2x+1} = 4\sqrt{x} + 2$.

Câu 107. [ts47](Chuyên Cà Mau - 2021- 2022) Giải phương trình: $2x^2 + x = 2\sqrt{x^2 - 4x} + 3(1 - x^2 + 7x)$, (với $x \leq 0$ hoặc $x \geq 4$).

Câu 108. [ts36](Chuyên Bình Định 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - (m+3)x - 2m^2 + 3m = 0$ (m là tham số). Hãy tìm giá trị của m để $x=3$ là nghiệm của PT và xác định nghiệm còn lại của PT (nếu có).

Câu 109. [ts194](Chuyên Yên Bái 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - (2m + 3)x + 3m + 1 = 0$ (1) với m là tham số.

a) Chứng minh phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với mọi $m \in \mathbb{R}$.

b) Gọi $x_1; x_2$ là nghiệm của phương trình (1). Tìm m để $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{2} = 0$.

Câu 110. [ts4](Chuyên Bến Tre) Cho phương trình: $x^2 - (m + 3)x + 4m - 4 = 0$ (1), với m là tham số. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + x_1x_2 = 20$.

Câu 111. [ts62](Chuyên Hải Phòng 2021-2022) Cho hai phương trình (ẩn x ; tham số a, b)

$$x^2 + ax + b = 0 \quad (1)$$

$$x^2 + bx + 2a = 0 \quad (2)$$

Tìm tất cả các cặp số thực $(a; b)$ để mỗi phương trình trên đều có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $x_2 - x_1 = x_0$, trong đó x_0 là nghiệm chung của hai phương trình và x_1, x_2 lần lượt là hai nghiệm còn lại của phương trình (1), phương trình (2).

Câu 112. [ts93](Chuyên Khánh Hòa 2021-2022) Cho các phương trình (ẩn x) $ax^2 - bx + c = 0$ (1) và $cx^2 - bx + a = 0$ (2) với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a - b + 4c = 0$.

a) Chứng minh các phương trình (1) và (2) đều có hai nghiệm dương phân biệt.

b) Gọi $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình (1) và $x_3; x_4$ là hai nghiệm của phương trình (2). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$T = \frac{1}{x_1x_2x_3} + \frac{1}{x_2x_3x_4} + \frac{1}{x_3x_1x_1} + \frac{1}{x_4x_1x_2}.$$

Câu 113. [ts98](Chuyên Kiên Giang 2021-2022) Tìm tất cả các số thực a, b sao cho phương trình (ẩn x) $x^2 + ax + b = 0$ có hai nghiệm là $\frac{a}{3}$ và $\frac{1}{a+2}$.

Câu 114. [ts130](Chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho phương trình: $x^2 + (m - 1)x - m^2 - 2 = 0$ (x là ẩn, m là tham số). Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu thỏa mãn $2|x_1| - |x_2| = 4$ (biết $x_1 < x_2$).

Câu 115. [ts120](Chuyên Lào Cai 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0$ (trong đó m là tham số).

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm $x_1; x_2$ với mọi m .

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn điều kiện:

$$(x_1^2 - 2mx_1 + 2m - 1)(x_2^2 - 2mx_2 + 2m - 1) < 0.$$

Câu 116. [ts134](Chuyên Phú Thọ 2021-2022)

a) Cho phương trình $x^2 - 2x + m = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2x_2 = 8$.

b) Cho a, b thỏa mãn $a^2 + 4ab - 7b^2 = 0, (a \neq \pm b)$. Tính giá trị của biểu thức

$$Q = \frac{2a - b}{a - b} + \frac{3a - 2b}{a + b}.$$

Câu 117. [ts150](Chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 5x + 2m - 2 = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $\sqrt{x_1^2 - 4x_1 + 2m - 2} + \sqrt{x_2} = 3$.

Câu 118. [ts23](Chuyên Bạc Liêu 2020-2021) Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - m - 11 = 0$ (1). Với m là tham số thực. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $3(x_1^2 + x_2^2) + 5x_1x_2 = 21$.

Câu 119. [ts171](Chuyên Tiền Giang 2021-2022) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $x^2 - 2x - 2m|x - 1| + 2 = 0$ vô nghiệm.

Câu 120. [ts180](Chuyên Trà Vinh 2021-2022) Giải phương trình:

$$x^2 + (3 - \sqrt{x^2 + 2})x = 1 + 2\sqrt{x^2 + 2}.$$

Câu 121. [ts28](Chuyên Bắc Ninh 2021 - 2022) Giải phương trình $6x^2 + 10x - 92 + \sqrt{(x + 70)(2x^2 + 4x + 16)} = 0$.

Câu 122. [ts187](Chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{43 - x} = x - 1$.

Câu 123. [ts7](chuyên Bến Tre) Giải phương trình: $(x + 3)(\sqrt{2x + 5} - 2\sqrt{x + 2}) + \sqrt{2x^2 + 9x + 10} = 1$.

Câu 124. [ts69](Chuyên Hòa Bình 2021-2022) Giải phương trình: $x - \sqrt{x} - 6 = 0$

Câu 125. [ts85](Chuyên Đắk Lắk 2021 - 2022) Giải phương trình $2022\sqrt{2022x - 2021} + \sqrt{2023x - 2022} = 2023$.

Câu 126. [ts78](Chuyên Hải Dương 2021-2022) Giải phương trình:

$$\sqrt{x^2 + 5x + 4} + \sqrt{x^2 - 1} + 15 = 5\sqrt{x + 1} + 3\sqrt{x + 4} + 3\sqrt{x - 1}.$$

Câu 127. [ts63](Chuyên Hải Phòng 2021-2022) Giải phương trình $\sqrt{3x + 2} - 2\sqrt{x} = 2 - x$.

Câu 128. [ts136](Chuyên Phú Thọ 2021-2022) Giải phương trình $x^3 - 7x^2 + 11x - 4 + 2\sqrt{(x - 1)^3} = 0$.

Câu 129. [ts142](Chuyên Quảng Bình 2021-2022) Giải phương trình $8\sqrt{5x + 1} + 6\sqrt{2x + 3} = 7x + 29$.

Câu 130. [ts161](Chuyên Thái Nguyên 2021-2022) Giải phương trình $\sqrt{2x + 3} + \sqrt{2x + 18} + 4x - 1 = 0$.

Câu 131. [ts168](Chuyên Tiền Giang 2021-2022) Giải phương trình: $x + \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{x + 1} + \sqrt{x - 1} + 4$.

Câu 132. [ts84](Chuyên Đắk Lắk 2021 - 2022) Cho phương trình $x^4 - (m + 2)x^2 + 3m - 3 = 0$ với m là tham số. Tìm tất cả giá trị của m để phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3, x_4 sao cho $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 - 2x_1x_2x_3x_4$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 133. [ts155](Chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Giải phương trình: $(x^2 + 3x + 2)(x^2 + 9x + 18) = 168x^2$.

Câu 134. [ts228](Chuyên Thái Bình) Cho $f(x) = x^2 - 3x - 5$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Đặt $g(x) = x^2 - 4$. Tính giá trị của $T = g(x_1)g(x_2)$.

Câu 135. [ts214](Chuyên Hà Tĩnh) Giải phương trình $9x^2 = (x^2 + x - 5)(\sqrt{3x+1} - 1)^2$.

Câu 136. [ts230](Chuyên Thái Bình) Giải phương trình $4\sqrt{x+3} + 4\sqrt{x} = 3x + 9$.

Câu 137. [ts264](Chuyên Vũng Tàu) Giải phương trình $5x - (x+4)\sqrt{2x+1} + 4 = 0$.

Câu 138. [ts327](Chuyên Gia Lai-2021-2022) Giải phương trình $\sqrt{x^2+4x} + 3\sqrt{x+3} = 3x + \sqrt{x + \frac{12}{x}} + 7$.

 Chủ đề 4. Hệ phương trình

Câu 139. [ts328](Chuyên Gia Lai-2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 - 2y^2 + xy + 2x + 7y - 3 = 0 & (1) \\ \sqrt{x^2 + 3y^2 + 30} + x - 2y - 5 = 0. & (2) \end{cases}$$

Câu 140. [ts209](Chuyên KHTN) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^4 + y^4 + 6x^2y^2 = 1 \\ x(x+y)^4 = x - y. \end{cases}$$

Câu 141. [ts362](Chuyên Lai Châu 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 1 \\ x^3 + y^3 = x + 3y. \end{cases}$$

Câu 142. [ts356](Chuyên Hạ Long, 2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 - 2x + 3xy = 12 \\ y^2 - 2y - xy = -4. \end{cases}$$

Câu 143. [ts276](chuyên Đồng Nai 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + 2xy^2 = 3 \\ y^2 + 2x^2y = 3. \end{cases}$$

Câu 144. [ts295](Chuyên hậu giang 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \frac{1}{2x+1} - \sqrt{y-4} = -1 \\ \frac{3}{2x+1} + 2\sqrt{y-4} = 7. \end{cases}$$

Câu 145. [ts265](Chuyên Vũng Tàu) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x^2 + y^2 + 3xy + 4x + 3y + 2 = 0 \\ \sqrt{x^2 - y + 3} + \sqrt{x + y + 1} = 2 \end{cases}.$$

Câu 146. [ts215](Chuyên Hà Tĩnh) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + xy^2 + 2y^3 = 0 \\ \sqrt{2x^3 - x} + 8y^2 + 3y = 4. \end{cases}$$

Câu 147. [ts399](Chuyên Quảng Trị - 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} |x+y| + |x-y| = 2x+y+2 \\ |x+y| - |x-y| = 2-y. \end{cases}$$

Câu 148. [ts289](Chuyên Vĩnh Phúc 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + x + y = 8 \\ 2x^2 + y^2 - 3xy + 3x - 2y + 1 = 0 \end{cases}.$$

Câu 149. [ts319](Chuyên Bình Phước) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x^2 - 4xy + 3x - 4y - 4 = \sqrt{9(x-1)(x^2 - 2xy + x - 2y)} \\ \sqrt{x+1} + \sqrt{x-2y} = \sqrt{2x-2y+5}. \end{cases}$$

Câu 150. [ts332](nguồn) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 2 = 3y \\ y^3 + 2 = 3x. \end{cases}$$

Câu 151. [ts201](Chuyên Bình Thuận) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x - 2y = -4. \end{cases}$$

Câu 152. [ts339](Chuyên Huế) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 3y = y^3 + 3x \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}.$$

Câu 153. [ts231](Chuyên Thái Bình) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{3x^2 + 33} + 3\sqrt{2x + y - 1} = 3x + y + 6. \end{cases}$$

Câu 154. [ts368](Chuyên Nam Định 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x(2x + 1) = y(x + y - 2) + 1 \\ 4\sqrt{x + 3} + 2\sqrt{y + 2} = 11 - x. \end{cases}$$

Câu 155. [ts374](Chuyên Ninh Bình 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 17 \\ 2xy + x - 2y = 1 \end{cases}.$$

Câu 156. [ts381](Chuyên Phú Yên 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + y + 2xy = 1 \\ 2x^2y + 2xy^2 = \frac{3}{16} \end{cases}.$$

Câu 157. [ts246](ĐHSP HN V1 2021-2022) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x = 57 \\ |x - 1|^{2021} + |x - 2|^{2020} = 1. \end{cases}$$

Câu 158. [ts241](Chuyên Gia Lai) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + y + xy = 3 \\ \frac{1}{x^2 + 2x} + \frac{1}{y^2 + 2y} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Câu 159. [ts179](Chuyên Trà Vinh 2021-2022) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} |x + 2| + 4\sqrt{y - 1} = 5 \\ 3|x + 2| - 2\sqrt{y - 1} = 1 \end{cases}$$

Câu 160. [ts29](Chuyên Bắc Ninh 2021 - 2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3 - y^3 + 3x - 12y + 7 = 3x^2 - 6y^2 \\ \sqrt{x + 2} + \sqrt{4 - y} = x^3 + y^2 - 4x - 2y \end{cases}.$$

Câu 161. [ts188](Chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} x + \frac{x}{x - y} = \frac{-1}{2} \\ 2y - \frac{y}{x - y} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Câu 162. [ts56](Chuyên Cần Thơ 2021 - 2022) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} (x+2)^2 = 12x + 4y + 1 \\ (y-1)^2 = 2y + 4x + 2 \end{cases}$$

.

Câu 163. [ts195](Chuyên Yên Bái 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} xy = x + y \\ \frac{1}{x^2} + \frac{3}{y^2} = 1 \end{cases}$$

.

Câu 164. [ts6](chuyên Bến Tre) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} y^2 - 2xy - 2 = 0 \\ 4x^2 - y^2 + y - 2x + 2 = 0. \end{cases}$$

Câu 165. [ts43](Chuyên Tin Bình Định 2021 - 2022) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} 2\sqrt{2xy-y} + 2x + y = 10 \\ \sqrt{3y+4} - \sqrt{2y+1} + 2\sqrt{2x-1} = 3 \end{cases}.$$

Câu 166. [ts86](Chuyên Đắk Lắk 2021 - 2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3 - 6xy - y^3 = 8 \\ \sqrt{2x+y+3} + \sqrt{5x-y+3} = -x^2 - y + 5 \end{cases}.$$

Câu 167. [ts79](Chuyên Hải Dương 2021-2022) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} x - 3y + \sqrt{y(x-y-1)} + x = 2 \\ 14y - 4(\sqrt{y+1} - 1) + 8 = x^2 - 3\sqrt{8-x} \end{cases}$$

Câu 168. [ts64](Chuyên Hải Phòng 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = x + 4 \\ y^2 + 2xy = y - 4 \end{cases}$$

.

Câu 169. [ts99](Chuyên Kiên Giang 2021-2022) Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x^3 - 2y + x - 2x^2y = 0 \\ \sqrt{x+1} - \sqrt{16-y} = 3 \end{cases}$$

.

Câu 170. [ts106](Chuyên Kon Tum 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{1}{x-2y} + x + 2y = 5 \\ \frac{x+2y}{x-2y} = 6 \end{cases}$$

.

Câu 171. [ts129](Chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} \sqrt{2x-y-3} + x^2 - 9 = 0 \\ y^2 - 2xy + 9 = 0. \end{cases}$$

Câu 172. [ts137](Chuyên Phú Thọ 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 4x^2 + 3xy - 2y^2 = 2x + 4y \\ \frac{x^2(2x-y)}{x+2y} = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Câu 173. [ts149](Chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} 2x^2 + 7xy - 4y^2 = 0 \\ \sqrt{x^2 + y + 6} + 2y = 1. \end{cases}$$

Câu 174. [ts22](Chuyên Bạc Liêu 2020-2021) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} 3x^2 - 5xy - 2y^2 - 5(x-2y) = 0 \\ 3x^2 + xy - 5y^2 = 9. \end{cases}$$

Câu 175. [ts156](Chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} x + \frac{1}{x^2+1} = y + \frac{1}{y^2+1} \\ x^2 + 2x\sqrt{y + \frac{1}{y}} = 8x - 1 \end{cases}$$

.

Câu 176. [ts169](Chuyên Tiền Giang 2021-2022) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} x^3 + 3x = y^3 - 8 \\ x^2 + y^2 = y + 2 \end{cases}$$

.

Câu 177. [ts35](Chuyên Bình Định 2021-2022) Giải hệ phương trình trên tập số thực

$$\begin{cases} x + 2y = 6 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$$

.

 Chủ đề 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình-hệ pt

Câu 178. [ts284](PTNK-TPHCM-2021) Công ty viễn thông X có hai gói cước gọi điện hàng tháng được tính như sau:

- a) Gói I: 1800 đồng/phút cho 60 phút đầu; 1500 đồng/phút cho 60 phút sau và 1000 đồng/phút cho thời gian còn lại.
- b) Gói II: 2000 đồng/phút cho 30 phút đầu; 1800 đồng/phút cho 30 phút sau; 1200 đồng/phút cho 30 phút tiếp theo và 800 đồng/phút cho thời gian còn lại.

Sau khi cân nhắc thời gian gọi trung bình mỗi tháng, bác An chọn gói II vì so với gói I bác An sẽ tiết kiệm được 95000 đồng. Hỏi một tháng trung bình bác An gọi bao nhiêu phút?

Câu 179. [ts204](Chuyên Bình Thuận) Một phần xưởng theo kế hoạch phải may 1200 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày phân xưởng may thêm được 10 bộ quần áo và hoàn thành kế hoạch trước 4 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng may bao nhiêu bộ quần áo ?

Câu 180. [ts239](Chuyên Gia Lai)

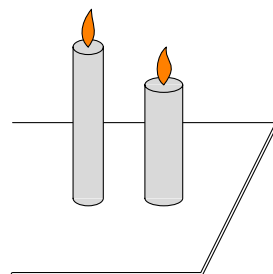
- a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho (P) có phương trình $y = x^2$ và điểm $A(0; 2)$. Tìm điểm M thuộc (P) sao cho $MA = 2\sqrt{2}$ (đơn vị đo trên các trục là xentimét).
- b) Một màn hình Laptop hình chữ nhật 17 inch có tỉ lệ chiều rộng và chiều cao là 8 : 5. Hỏi chiều rộng của màn hình Laptop đó là bao nhiêu xentimét? (lấy 1 inch = 2,54 cm; kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Câu 181. [ts258](Chuyên Ninh Thuận) Trên một khúc sông xuôi dòng từ bến A đến bến B dài 80km, một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi sau đó đi ngược dòng đến bến A mất tất cả 9 giờ. Biết rằng, thời gian chiếc thuyền ngược dòng trên khúc sông này nhiều hơn xuôi dòng 1 giờ. Tính vận tốc của dòng nước.

Câu 182. [ts346](Chuyên Huế) Tại một tổ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ bầu cử mời cử tri tham dự lễ khai mạc và chuẩn bị ghế ngồi cho họ. Ghế được sắp xếp thành các hàng, giữ khoảng cách đảm bảo phòng chống dịch bệnh, mỗi cử tri ngồi một ghế. Nếu cử tri được mời đi dự đầy đủ thì khi xếp mỗi hàng 7 ghế sẽ thiếu 2 ghế, khi xếp mỗi hàng 8 ghế sẽ có 2 ghế trống. Tính số cử tri mà tổ bầu cử đã mời dự lễ khai mạc. (Mỗi cử tri là một công dân có đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật).

Câu 183. [ts311](An Giang2021-2022)

Hai ngọn nến hình trụ có chiều cao và đường kính khác nhau được đặt thẳng đứng trên mặt bàn. Ngọn nến thứ nhất cháy hết trong 6 giờ, ngọn nến thứ hai cháy hết trong 8 giờ. Hai ngọn nến được thắp sáng cùng lúc, sau 3 giờ chúng có cùng chiều cao.



- a) Tìm tỉ lệ chiều cao ban đầu của hai ngọn nến.
- b) Biết tổng chiều cao của hai ngọn nến là 63 cm. Tính chiều cao mỗi ngọn nến.

Câu 184. [ts38](Chuyên Bình Định 2021-2022) Một xe máy khởi hành tại địa điểm A đi đến địa điểm B cách A 160 km, sau đó 1 giờ, một ô tô đi từ B đến A. Hai xe gặp nhau tại địa điểm C cách B 72 km. Biết vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy 20km/h. Tính vận tốc mỗi xe.

Câu 185. [ts58](Chuyên Cần Thơ 2021-2022) Lúc 7 giờ, anh Toàn điều khiển một xe gắn máy khởi hành từ thành phố A đến thành phố B. Khi đi được $\frac{3}{4}$ quãng đường, xe bị hỏng nên anh Toàn dừng lại để sửa chữa. Sau 30 phút sửa xe, anh Toàn tiếp tục điều khiển xe gắn máy đó đi đến thành phố B với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ban đầu 10 km/h. Lúc 10 giờ 54 phút, anh Toàn đến thành phố B. Biết rằng quãng đường từ thành phố A đến thành phố B là 160 km và vận tốc của xe trên mỗi đoạn đường không đổi. Hỏi anh Toàn dừng xe để sửa chữa lúc mấy giờ?

Câu 186. [ts128](Chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Trường THCS X có 60 giáo viên. Tuổi trung bình của tất cả thầy giáo và cô giáo là 42 tuổi. Biết rằng tuổi trung bình của các thầy giáo là 50, tuổi trung bình của các cô giáo là 38. Hỏi trường THCS X có bao nhiêu thầy giáo, bao nhiêu cô giáo?

Câu 187. [ts49](Chuyên Cà Mau - 2021-2022) Ngày 31/5/2021, Ủy ban Bầu cử của tỉnh A đã ban hành Nghị quyết công bố 51 đại biểu là nam và nữ trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Người ta thống kê được rằng: tuổi trung bình của các đại biểu nam trúng cử là $\frac{1612}{33}$ tuổi; tuổi trung bình của các đại biểu nữ trúng cử là $\frac{413}{9}$ tuổi và tuổi trung bình của 51 đại biểu trúng cử là $\frac{2438}{51}$ tuổi. Tính số đại biểu trúng cử là nam; số đại biểu trúng cử là nữ của tỉnh A.

Câu 188. [ts119](Chuyên Lào Cai 2021-2022) Một người dự định đi xe đạp từ A đến B cách nhau 40km trong một thời gian nhất định. Sau khi đi được 20km người đó đã dừng lại nghỉ 20 phút. Do đó để đến B đúng thời gian dự định người đó phải tăng vận tốc thêm 3km/h. Tính vận tốc dự định của người đó.

Câu 189. [ts52](Chuyên Cà Mau - 2021-2022) Tất cả học sinh lớp 9 của Trường trung học cơ sở Tân Tiến tham gia xếp hàng để đồng diễn thể dục; mỗi hàng được xếp không quá 25 học sinh. Nếu xếp mỗi hàng 16 học sinh thì còn thừa một học sinh; nếu bớt đi một hàng thì có thể chia đều tất cả các học sinh vào các hàng còn lại sao cho số học sinh ở mỗi hàng là bằng nhau. Hỏi Trường trung học cơ sở Tân Tiến có bao nhiêu học sinh lớp 9?

Câu 190. [ts176](Chuyên Trà Vinh 2021-2022) Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, tổng số học sinh trúng tuyển của hai trường A và B là 22 em, chiếm tỉ lệ 40% trên tổng số học sinh dự thi của hai trường trên. Nếu tính riêng từng trường thì trường A có 50% học sinh dự thi trúng tuyển và trường B có 28% học sinh dự thi trúng tuyển. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh dự thi?

Câu 191. [ts178](Chuyên Trà Vinh 2021-2022) Đầu năm học, trường A mua 245 quyển sách tham khảo gồm hai môn Toán và Ngữ văn. Cuối năm học, nhà trường đã dùng $\frac{1}{2}$ số sách Toán và $\frac{2}{3}$ số sách Ngữ văn để khen thưởng cho học sinh giỏi. Biết rằng mỗi học sinh giỏi nhận được một quyển sách Toán và một quyển sách Ngữ văn. Hỏi đầu năm học trường A mua mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

 Chủ đề 6. Bất đẳng thức

Câu 192. [ts400](Chuyên Quảng Trị - 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực tùy ý. Chứng minh

a) $a^2 - ab + b^2 \geq \frac{1}{4}(a+b)^2$;

b) $4(a^2 + b^2)(b^2 - bc + c^2)(3c^2 + 2ac + 3a^2) \geq (a+b)^2(b+c)^2(a+c)^2$.

Câu 193. [ts384](Chuyên Phú Yên 2021-2022) Cho số tự nhiên $\overline{abc}$ có ba chữ số. Chứng minh rằng $\frac{199}{19} \leq \frac{100a + 10b + c}{a + b + c} \leq 100$.

Câu 194. [ts397](Chuyên Quảng Trị - 2021-2022) Cho biểu thức $P = \sqrt{x+2+4\sqrt{x-2}} + \sqrt{x+2-4\sqrt{x-2}}$. Chứng minh rằng với mọi $x \geq 2$, ta luôn có $P \geq 4$.

Câu 195. [ts217](Chuyên Hà Tĩnh) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $x + y + xy = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{9-x^2} + \sqrt{9-y^2} + \frac{x+y}{4}.$$

Câu 196. [ts226](Chuyên Bình Dương) Cho x, y, z dương và $xy + yz + zx = 1$. Chứng minh rằng $10x^2 + 10y^2 + z^2 \geq 4$. Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Câu 197. [ts234](Chuyên Thái Bình) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 3abc$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T = \frac{a}{3a^2 + 2b^2 + c^2} + \frac{b}{3b^2 + 2c^2 + a^2} + \frac{c}{3c^2 + 2a^2 + b^2}$.

Câu 198. [ts392](Chuyên Quảng Nam 2021-2022) Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 2$ và $x + y + z = 4$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $H = xyz$.

Câu 199. [ts261](Chuyên Ninh Thuận) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $xyz = \frac{1}{8}$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{xy + yz + zx} - \frac{1}{x + y + z} \leq \frac{2}{3}.$$

Câu 200. [ts268](Chuyên Vũng Tàu) Xét các số thực a, b, c không âm, thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$S = \frac{a}{1+bc} + \frac{b}{1+ac} + \frac{c}{1+ab}.$$

Câu 201. [ts279](chuyên Đồng Nai 2021-2022) Cho ba số thực dương a, b, c . Chứng minh $\frac{a+b}{\sqrt{c}} + \frac{b+c}{\sqrt{a}} + \frac{c+a}{\sqrt{b}} \geq 2(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})$.

Câu 202. [ts291](Chuyên Vĩnh Phúc) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn $\sqrt{a+b+ab+1} + c = 6$. Chứng minh rằng:

a) $a + b + 2c \geq 10$.

b) $\frac{2a+1}{a+1} + \frac{2b+1}{b+1} + \frac{2c+2}{c+2} \leq 5$.

Câu 203. [ts302](Chuyên Hậu Giang 2021-2022) Cho ba số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 12$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} + \sqrt{x+z}$.

Câu 204. [ts316](Chuyên Hà Nam 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $6a + 3b + 2c = abc$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} + \frac{2}{\sqrt{b^2+4}} + \frac{3}{\sqrt{c^2+9}}$.

Câu 205. [ts330](Chuyên Gia Lai-2021-2022) Cho hai số thực x, y không âm thỏa mãn $x + y = 2$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = (5x^2 + 7y)(5y^2 + 7x) + 151xy$.

Câu 206. [ts334](Chuyên Hà Nội)

a) Cho a, b và c là các số thực đôi một khác nhau. Chứng minh

$$\frac{(a+b)(b+c)}{(a-b)(b-c)} + \frac{(b+c)(c+a)}{(b-c)(c-a)} + \frac{(c+a)(a+b)}{(c-a)(a-b)} = -1.$$

b) Cho biểu thức $P = \frac{a}{\sqrt{1+2bc}} + \frac{b}{\sqrt{1+2ac}} + \frac{c}{\sqrt{1+2ab}}$ với a, b và c là các số thực không âm thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

Câu 207. [ts358](Chuyên Hạ Long, 2022) Cho hai số thực x, y thỏa mãn $0 < x < y \leq 8$ và $xy \leq 4x + 3y$. Chứng minh $x^2 + y^2 \leq 100$.

Câu 208. [ts376](Chuyên Ninh Bình 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} = 12$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{1}{2x+3y+3z} + \frac{1}{3x+2y+3z} + \frac{1}{3x+3y+2z}$.

Câu 209. [ts256](Chuyên Tây Ninh 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn $0 \leq x, y, z \leq 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T = 2(x^3 + y^3 + z^3) - (x^2y + y^2z + z^2x)$.

Câu 210. [ts340](Chuyên Huế) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng

$$3(ab + bc + ca) \leq (a + b + c)^2 < 4(ab + bc + ca).$$

Câu 211. [ts323](Chuyên Bình Phước) Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng

$$a) \frac{a^3}{a^2 + b^2} \geq a - \frac{b}{2}.$$

$$b) \frac{a^3}{a^2 + ab + b^2} + \frac{b^3}{b^2 + bc + c^2} + \frac{c^3}{c^2 + ca + a^2} \geq \frac{a + b + c}{3}.$$

Câu 212. [ts371](Chuyên Nam Định 2021-2022) Cho $a, b, c > 0$ và $a + b + c = 1$. Chứng minh $\frac{a+bc}{b+c} + \frac{b+ca}{c+a} + \frac{c+ab}{a+b} \geq 2$.

Câu 213. [ts182](Chuyên Trà Vinh 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = x^2 + 2y^2 + 2xy - 2x + 2021.$$

Câu 214. [ts33](Chuyên Bắc Ninh 2021 - 2022) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{2ab}{3a+8b+6c} + \frac{3bc}{3b+6c+a} + \frac{3ca}{9c+4a+4b} \leq \frac{a+2b+3c}{9}$$

Câu 215. [ts192](Chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Cho số thực x thỏa mãn $1 \leq x \leq 2$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $T = \frac{3+x}{x} + \frac{6-x}{3-x}$.

Câu 216. [ts198](Chuyên Yên Bái 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $18abc = a + 2b + 3c$. Chứng minh $(1 + a^2)(1 + 4b^2)(1 + 9c^2) \geq 8$.

Câu 217. [ts8](chuyên Bến Tre) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $3\sqrt{xy} + \sqrt{xz} = 2$. Chứng minh rằng: $\frac{4yz}{x} + \frac{5xz}{y} + \frac{7xy}{z} \geq 8$.

Câu 218. [ts40](Chuyên Bình Định 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương thỏa: $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = 2$. Chứng minh rằng: $abc \leq \frac{1}{8}$.

Câu 219. [ts45](Chuyên Tin Bình Định 2021 - 2022) Cho a, b là các số dương thỏa mãn $a + 2b \geq 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{3a^2 + a^2b + \frac{9}{2}ab^2 + (8+a)b^3}{ab}.$$

Câu 220. [ts76](Chuyên Hòa Bình 2021-2022) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 4$. Chứng minh rằng: $\frac{1}{xy} + \frac{1}{xz} \geq 1$.

Câu 221. [ts60](Chuyên Cần Thơ 2021 - 2022) Cho x, y, z là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{(x+2)^2}{y+z} + \frac{(y+2)^2}{z+x} + \frac{(z+2)^2}{x+y} \geq 12.$$

Câu 222. [ts89](Chuyên Đắk Lắk 2021 - 2022) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c \leq 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{b(a^2+1)^2}{a^2(b^2+1)} + \frac{c(b^2+1)^2}{b^2(c^2+1)} + \frac{a(c^2+1)^2}{c^2(a^2+1)}$.

Câu 223. [ts83](Chuyên Hải Dương 2021-2022) Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c + d = 4$. Chứng minh bất đẳng thức:

$$\frac{a}{1+b^2c} + \frac{b}{1+c^2d} + \frac{c}{1+d^2a} + \frac{d}{1+a^2b} \geq 2.$$

Câu 224. [ts66](Chuyên Hải Phòng 2021-2022) Cho các số thực dương x, y, z . Chứng minh rằng $\frac{x\sqrt{xy}}{\sqrt{2x+y}} + \frac{y\sqrt{yz}}{\sqrt{2y+z}} + \frac{z\sqrt{zx}}{\sqrt{2z+x}} \geq \sqrt{3xyz}$.

Câu 225. [ts94](Chuyên Khánh Hòa 2021-2022)

a) **Phân tích** đa thức $P(x, y) = 4x^3 - 3xy^2 + y^3$ thành nhân tử. Từ đó chứng minh $4x^2 + y^3 \geq 3xy^2$ với mọi số thực x, y thỏa mãn $x + y \geq 0$.

b) Cho các số thực $x_1, x_2, \dots, x_{21}$ thỏa mãn $x_1, x_2, \dots, x_{21} \geq -2$ và $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + \dots + x_{21}^3 = 12$. Chứng minh $x_1 + x_2 + \dots + x_{21} \leq 18$

Câu 226. [ts104](Chuyên Kiên Giang 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực lớn hơn 2021, thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{2}{2021}$. Chứng minh rằng, ta có bất đẳng thức sau:

$$\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-2021} + \sqrt{y-2021} + \sqrt{z-2021}.$$

Câu 227. [ts111](Chuyên Kon Tum 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn $0 \leq a \leq 2, 0 \leq b \leq 2, 0 \leq c \leq 2$ và $a + b + c = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = a^3 + b^3 + c^3$.

Câu 228. [ts132](Chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương và $a + b + c = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất biểu thức:

$$P = \frac{a^3}{a^2 + 4ab + b^2} + \frac{b^3}{b^2 + 4bc + c^2} + \frac{c^3}{c^2 + 4ca + a^2}.$$

Câu 229. [ts122](Chuyên Lào Cai 2021-2022)

a) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn: $x + y \leq \frac{2}{3}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$A = 53x + 53y + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}.$$

b) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn: $x^2 + y^2 + z^2 \geq 3$. Chứng minh rằng:

$$(x^4 + y^4 + z^4) + (x^3 + y^3 + z^3) \geq 3 + x + y + z.$$

Câu 230. [ts50](Chuyên Cà Mau - 2021- 2022) Cho a, b là hai số thực dương sao cho $\sqrt{a} + \sqrt{b} = 1$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{3a + b} + \sqrt{a + 3b} \leq 2\sqrt{(3a + b)(a + 3b)}$$

Câu 231. [ts139](Chuyên Phú Thọ 2021-2022) Cho ba số dương x, y, z . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{xz}{y^2 + yz} + \frac{y^2}{xz + yz} + \frac{\sqrt{x} + \sqrt{z}}{2\sqrt{x}}.$$

Câu 232. [ts143](Chuyên Quảng Bình 2021-2022) Cho ba số thực $x, y, z \in [5; 7]$. Chứng minh rằng $\sqrt{xy + 1} + \sqrt{yz + 1} + \sqrt{zx + 1} > x + y + z$.

Câu 233. [ts151](Chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Cho các số thực a, b, c đôi một khác nhau và thỏa mãn $(c + a)(c + b) = 4$. Chứng minh rằng: $\frac{1}{(a - b)^2} + \frac{1}{(c + a)^2} + \frac{1}{(c + b)^2} \geq 1$.

Câu 234. [ts24](Chuyên Bạc Liêu 2020-2021) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. Chứng minh:

a) $a^2 + b^2 + c^2 \geq a + b + c$.

b) $\frac{a}{\sqrt{b}} + \frac{b}{\sqrt{c}} + \frac{c}{\sqrt{a}} \geq ab + bc + ca$.

Câu 235. [ts172](Chuyên Tiền Giang 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $M = \frac{1}{a^2 + 2b^2 + 3} + \frac{1}{b^2 + 2c^2 + 3} + \frac{1}{c^2 + 2a^2 + 3}$.

Chủ đề 7. Số học

Câu 236. [ts401](Chuyên Quảng Trị - 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên n để hai số $n - 1989$ và $n - 2022$ đều là các số chính phương.

Câu 237. [ts402](Chuyên Quảng Trị - 2021-2022) Biết rằng phương trình $x^2 - ax + b + 2 = 0$ (với a, b là các số nguyên) có hai nghiệm đều là các số nguyên. Chứng minh rằng $2a^2 + b^2$ là hợp số.

Câu 238. [ts216](Chuyên Hà Tĩnh) Tìm các số nguyên m, n thỏa mãn $m(m+1)(m+2) = n^2$.

Câu 239. [ts225](Chuyên Bình Dương) Cho ba số nguyên a, b, c thỏa mãn $a = b - c = \frac{b}{c}$. Chứng minh rằng $a + b + c$ có giá trị là lập phương của một số nguyên.

Câu 240. [ts233](Chuyên Thái Bình) Giả sử n là số tự nhiên thỏa mãn điều kiện $n(n+1)+7$ không chia hết cho 7. Chứng minh rằng $4n^2 - 5n - 1$ không là số chính phương.

Câu 241. [ts277](chuyên Đồng Nai 2021-2022) Trong 2021 số nguyên dương đầu tiên, có bao nhiêu số không chia hết cho 7 và không chia hết cho 11?

Câu 242. [ts300](Chuyên hậu giang 2021-2022) Tồn tại hay không số nguyên tố p sao cho $p^2 + 2021$ cũng là số nguyên tố?

Câu 243. [ts333](Chuyên Hà Nội)

a) Chứng minh với mỗi số nguyên n , số $n^2 + 3n + 16$ không chia hết cho 25.

b) Tìm tất cả các số nguyên x và y thỏa mãn $x^2 - xy - 2y^2 + x + y - 5 = 0$.

Câu 244. [ts395](Chuyên ĐHSPT HN 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên dương N sao cho N có thể biểu diễn một cách duy nhất ở dạng $\frac{x^2 + y}{xy + 1}$ với x, y là hai số nguyên dương.

Câu 245. [ts290](Chuyên Vĩnh Phúc)

a) Cho các số nguyên x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$. Chứng minh xyz chia hết cho 24.

b) Tìm tất cả các bộ 3 số nguyên dương $(a; b; c)$ sao cho $(a + b + c)^2 - 2a + 2b$ là các số chính phương.

Câu 246. [ts210](Chuyên KHTN) Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất, biết rằng khi chia n cho 7, 9, 11, 13 ta nhận được các số dư tương ứng là 3, 4, 5, 6.

Câu 247. [ts267](Chuyên Vũng Tàu) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn phương trình $(xy - 1)^2 = x^2 + y^2$.

Câu 248. [ts274](chuyên Đồng Nai 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn bất đẳng thức $5x^2 + 3y^2 + 4xy - 2x + 8y + 8 \leq 0$.

Câu 249. [ts378](Chuyên Ninh Bình 2021-2022)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn phương trình $7(x + 2y)^3(y - x) = 8y - 5x + 1$.

b) Một giải cờ vua có n kỳ thủ tham gia với thể thức thi đấu như sau: Mỗi kỳ thủ đều thi đấu với tất cả các kỳ thủ khác; mỗi cặp kỳ thủ chỉ thi đấu một ván. Sau mỗi ván đấu, người thắng được 2 điểm, người thua được 0 điểm, mỗi người được 1 điểm nếu ván đấu hòa.

- Tính theo n số ván đấu của giải.

- Biết rằng khi giải đấu kết thúc, tổng số điểm mà mỗi kỳ thủ đạt được đôi một khác nhau và điều bất ngờ nhất là kỳ thủ đứng cuối lại thắng cả ba kỳ thủ đứng đầu (thứ tự xếp hạng theo điểm giảm dần từ cao xuống thấp). Chứng minh rằng n không thể bằng 12.

Câu 250. [ts260](Chuyên Ninh Thuận) Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn $y^2 + 3y = x^4 + x^2 + 18$.

Câu 251. [ts363](Chuyên Lai Châu 2021-2022) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta luôn có $2005^n + 60^n - 1897^n - 168^n$ chia hết cho 2004.

Câu 252. [ts251](Chuyên Tây Ninh 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy - y^2 = 16 \\ x^2 - xy = 25. \end{cases}$$

Câu 253. [ts252](Chuyên Tây Ninh 2021-2022) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - 2y(x - y) = 2(x + 1)$.

Câu 254. [ts322](Chuyên Bình Phước)

a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $(2x + y)(x - y) + 3(2x + y) - 5(x - y) = 22$.

b) Cho hai số tự nhiên a, b thỏa mãn $2a^2 + a = 3b^2 + b$. Chứng minh rằng $2a + 2b + 1$ là số chính phương.

Câu 255. [ts341](Chuyên Huế) Tìm tất cả các số tự nhiên a và b ($a > 1, b > 1$) sao cho: $(ab - 1)$ chia hết cho $(a - 1)(b - 1)$.

Câu 256. [ts343](Chuyên Huế) Trong mặt phẳng Oxy , điểm X được gọi là điểm "đẹp" nếu hoành độ và tung độ của X đều là các số hữu tỷ. Chứng minh rằng nếu tam giác ABC đều thì một trong ba điểm A, B, C có ít nhất một điểm không là điểm đẹp.

Câu 257. [ts349](Chuyên Huế) Tìm tất cả các cặp số $(x; y)$ thỏa mãn phương trình $16x^4 + y^2 = 4x(x + y) - 1$.

Câu 258. [ts366](Chuyên Nam Định 2021-2022)

a) Cho $a, b, c \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $a + b + c = 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tính giá trị của biểu thức $S = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$.

b) Cho đa thức bậc hai $P(x)$ thỏa mãn $P(1) = 1, P(3) = 3, P(7) = 31$. Tính giá trị của $P(10)$.

Câu 259. [ts370](Chuyên Nam Định 2021-2022)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $x^2y^2(y - x) = 5xy^2 - 27$.

b) Cho $p_1, p_2, \dots, p_{12}$ là các số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh $p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_{12}^2$ chia hết cho 12.

Câu 260. [ts372](Chuyên Nam Định 2021-2022) Xét hai tập hợp A, B khác $\emptyset$ và $A \cup B = \mathbb{N}^*$. Biết rằng A có vô hạn phần tử và tổng của mỗi phần tử thuộc A với mỗi phần tử thuộc B là phần tử thuộc B . Gọi x là phần tử bé nhất thuộc B thỏa mãn $x \neq 1$. Hãy tìm x .

Câu 261. [ts238](Chuyên Gia Lai) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - 2y(x - y) = 2(x - 1)$.

Câu 262. [ts247](ĐHSP HN V1 2021-2022) Cho a và b là hai số hữu tỉ. Chứng minh rằng nếu $a\sqrt{2} + b\sqrt{3}$ cũng là số hữu tỉ thì $a = b = 0$.

Câu 263. [ts109](Chuyên Kon Tum 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^3y - x^3 - 1 = 2x^2 + 2x + y$.

Câu 264. [ts123](Chuyên Lào Cai 2021-2022)

- a) Tìm tất cả các bộ số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $x^2 - 2x + 2y^2 = 2(xy + 1)$
- b) Cho p là số nguyên tố sao cho tồn tại các số nguyên dương $x; y$ thỏa mãn $x^3 + y^3 - p = 6xy - 8$. Tìm giá trị lớn nhất của p

Câu 265. [ts135](Chuyên Phú Thọ 2021-2022)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $(x^2y - xy + y)(x + y) = 3x - 1$.
- b) Tìm các số nguyên tố p, q thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
- $p^2q + p$ chia hết cho $p^2 + q$.
 - $pq^2 + q$ chia hết cho $q^2 - p$.

Câu 266. [ts57](Chuyên Cần Thơ 2021 - 2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn

$$x^2 + 5y^2 + 4xy + 4y + 2x - 3 = 0.$$

Câu 267. [ts19] Chứng minh rằng $A = 45^n + 988 \cdot 2^n$ chia hết cho 2021 với mọi số tự nhiên n lẻ.

Câu 268. [ts20] Tìm nghiệm nguyên của phương trình $(x + 2)y^2 + 3(x + 1)^2 = 5y(x + 2)$.

Câu 269. [ts162](Chuyên Thái Nguyên 2021-2022) Cho $f(x)$ là đa thức bậc ba thỏa mãn $f(x + 1) - f(x) = -x^2, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 2021$. Xác định đa thức $f(x)$, từ đó tính tổng $T = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 2021^2$.

Câu 270. [ts157](Chuyên Thanh Hóa 2021-2022)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 + 2y^2 - 2xy - 2x - 4y + 6 = 0$.
- b) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $\frac{p^2 - p}{2} - 1$ là lập phương của một số tự nhiên.

Câu 271. [ts30](Chuyên Bắc Ninh 2021 - 2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x(1 + x + x^2) = 4y(y - 1)$.

Câu 272. [ts189](Chuyên Vĩnh Long 2021-2022)

- a) Chứng minh rằng tổng các bình phương của 6 số nguyên liên tiếp không thể là số chính phương.
- b) Tìm các nghiệm nguyên dương của phương trình: $x^2y + 2xy + y = 32x$.

Câu 273. [ts5](chuyên Bến Tre) Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2y - xy + 2x - 1 = y^2 - xy^2 - 2y$.

Câu 274. [ts42](Chuyên Tin Bình Định 2021 - 2022)

- a) Cho tập hợp A gồm 21 số tự nhiên khác nhau thỏa mãn tổng của 11 số bất kỳ lớn hơn tổng của 10 số còn lại. Biết các số 101 và 102 thuộc tập hợp A . Tìm các số còn lại của tập hợp A .
- b) Tìm tất cả các số nguyên dương x sao cho $x^2 - x + 13$ là số chính phương.

Câu 275. [ts88](Chuyên Đắk Lắk 2021 - 2022) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn

$$x^4 - x^2 + 2x^2y - 2xy + 2y^2 - 2y - 36 = 0.$$

Câu 276. [ts81](Chuyên Hải Dương 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y, z thỏa mãn đồng thời:

$$x^2 + 4y^2 + z^2 + 2(xz + 2x + 2z) = 396 \text{ và } x^2 + y^2 = 3z$$

Câu 277. [ts67](Chuyên Hải Phòng 2021-2022) Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn $y^4 + 2y^2 - 3 = x^2 - 3x$.

Câu 278. [ts96](Chuyên Khánh Hòa 2021-2022)

- a) Hai số tự nhiên khác nhau được gọi là "thân thiết" nếu tổng bình phương của chúng chia hết cho 3. Hỏi tập hợp $X = \{1; 2; 3; \dots; 2021\}$ có bao nhiêu cặp số "thân thiết" (không phân biệt thứ tự)?
- b) Trong kỳ thi chọn đội tuyển năng khiếu của trường T có n môn ($n \in \mathbb{N}, n \geq 5$), mọi môn thi đều có thí sinh tham gia và thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
- Có ít nhất 5 môn có số lượng thí sinh tham gia thi đôi một khác nhau;
 - Với 2 môn thi bất kì, luôn tìm được 2 môn thi khác có tổng số lượng thí sinh tham gia bằng với tổng số lượng thí sinh của 2 môn đó. Hỏi kỳ thi có ít nhất bao nhiêu môn được tổ chức?

Câu 279. [ts103](Chuyên Kiên Giang 2021-2022) Có bốn căn phòng nằm liên tiếp nhau, thành một hàng ngang. Có một con chuột trốn trong các căn phòng đó; mỗi ngày nó trốn trong một căn phòng. Có một chú mèo tìm cách bắt con chuột này. Cứ mỗi tối, mèo ta vào một căn phòng, và nếu con chuột đang trốn ở căn phòng ấy thì nó sẽ bị mèo bắt. Biết rằng, nếu chưa bị mèo bắt mỗi sáng, con chuột lại chạy sang trốn ở căn phòng nằm ngay bên cạnh. Hỏi chú mèo có thể đảm bảo chắc chắn sẽ bắt được con chuột sau tối đa bốn tối hay không? Vì sao?

Câu 280. [ts159](Chuyên Thanh Hóa 2021-2022)

Cho bảng kẻ ô vuông kích thước 8×8 gồm có 64 ô vuông con (như hình vẽ bên). Người ta đặt 33 quân cờ vào các ô vuông con của bảng sao cho mỗi ô vuông con có không quá một quân cờ. Hai quân cờ được gọi là "chiếu nhau" nếu chúng nằm cùng một hàng hoặc nằm cùng một cột. Chứng minh rằng với mỗi cách đặt luôn tồn tại ít nhất 5 quân cờ đôi một không chiếu nhau.

Câu 281. [ts110](Chuyên Kon Tum 2021-2022) Cho $a, b, c \in \mathbb{N}$; $0 \leq a, b, c \leq 9$, có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số có dạng $\overline{357abc}$, biết rằng số này chia hết cho 3; 5 và 7.

Câu 282. [ts127](Chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $a + b + 20c = c^3$. Chứng minh rằng $a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho 6.

Câu 283. [ts148](Chuyên Quảng Ngãi 2021-2022)

a) Cho a là số nguyên lẻ và không chia hết cho 3. Chứng minh rằng $a^2 - 2021^2$ chia hết cho 24.

b) Cho các số nguyên tố p, q thỏa mãn $p + q^2$ là số chính phương. Chứng minh rằng :

(a) $p = 2q + 1$.

(b) $p^2 + q^{2021}$ không phải là số chính phương.

Câu 284. [ts31](Chuyên Bắc Ninh 2021 - 2022) Tìm tất cả các số nguyên dương n có tính chất với mỗi số nguyên dương lẻ a mà $a^2 \leq n$ thì n chia hết cho a .

Câu 285. [ts75](Chuyên Hòa Bình 2021-2022) Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên n không vượt quá 2021 mà $(n^3 + 2021)$ chia hết cho 6.

Câu 286. [ts80](Chuyên Hải Dương 2021-2022) Tìm tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số $\overline{abcd}$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện: $\overline{abcd}$ chia hết cho 3 và $\overline{abc} - \overline{bda} = 650$.

Câu 287. [ts102](Chuyên Kiên Giang 2021-2022)

a) Cho m, p, r là các số nguyên tố thỏa mãn $mp + 1 = r$. Chứng minh rằng $m^2 + r$ hoặc $p^2 + r$ là số chính phương.

b) Tìm tất cả các số nguyên tố q , sao cho tồn tại số nguyên dương n để $n^2 + 22q$ là một lũy thừa với số mũ nguyên dương của 11.

Câu 288. [ts125](Chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho $B = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{2021} + 2^{2022}$. Chứng minh rằng $B + 2$ không phải là số chính phương.

Câu 289. [ts144](Chuyên Quảng Bình 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho hai số $n^2 - 2n - 7$ và $n^2 - 2n + 12$ đều là lập phương của hai số nguyên dương nào đó.

Câu 290. [ts153](Chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Cho tập hợp S gồm n số nguyên dương đôi một khác nhau ($n \geq 3$) thỏa mãn tính chất: tổng của 3 phần tử bất kì trong S đều là số nguyên tố. Tìm giá trị lớn nhất có thể của n .

Câu 291. [ts163](Chuyên Thái Nguyên 2021-2022) Tìm n nguyên dương để biểu thức $A = 4n^3 + 2n^2 - 7n - 5$ có giá trị là số chính phương.

Câu 292. [ts173](Chuyên Tiền Giang 2021-2022) Cho m, n là các số nguyên dương sao cho $m^2 + n^2 + m$ chia hết cho mn . Chứng minh rằng m là số chính phương.

Câu 293. [ts87](Chuyên Đắk Lắk 2021 - 2022) Tìm tất cả các số tự nhiên n và k để $n^4 + 4^{2k+1}$ là số nguyên tố.

Câu 294. [ts197](Chuyên Yên Bái 2021-2022)

a) Chứng minh nếu n là số nguyên thì số $n^2 + 2022$ không là một lũy thừa của 3.

b) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $p^2 + 3p + 2021$ cũng là một số nguyên tố.

Câu 295. [ts199](Chuyên Yên Bái 2021-2022) Chứng minh một nhân viên thu ngân có thể trả lại đủ x nghìn đồng tiền thừa cho khách (với x là số nguyên; $x > 3$) bằng các tờ tiền mệnh giá 2000đồng và 5000đồng (không nhất thiết phải sử dụng cả hai loại tiền trên và giả thiết nhân viên này có đủ số tiền ở cả hai mệnh giá).

Câu 296. [ts68](Chuyên Hải Phòng 2021-2022) Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; \dots; 101\}$. Tìm số tự nhiên n ($n \geq 3$) nhỏ nhất sao cho với mọi tập con A tùy ý gồm n phần tử của X đều tồn tại 3 phần tử đôi một phân biệt $a, b, c \in A$ thỏa mãn $a + b = c$.

Câu 297. [ts92](Chuyên Khánh Hòa 2021-2022) Với mọi số nguyên dương n , chứng minh $A = \sqrt{n^2 + n^2(n+1)^2 + (n+1)^2}$ là số nguyên dương nhưng không là số chính phương.

Câu 298. [ts229](Chuyên Thái Bình) Cho a, b, c là các số thực khác 0 và thỏa mãn $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 1$. Chứng minh rằng $(a^3 + b^3)(a^{25} + b^{25})(a^{2021} + b^{2021}) = 0$.

Câu 299. [ts213](Chuyên Hà Tĩnh) Cho a, b, c là các số thực đôi một phân biệt, rút gọn biểu thức

$$A = \frac{(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3}{a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b)}.$$

Câu 300. [ts379](Chuyên Phú Yên 2021-2022) Cho biết $a > 0$ và $a^2 = \frac{1-a}{2\sqrt{2}}$. Tính giá trị biểu thức:

$$P = \frac{a+1}{\sqrt{a^4 + a + 1} - a^2}.$$

Câu 301. [ts353](Chuyên Hạ Long, 2022) Rút gọn biểu thức $A = \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1}$ với $x \geq 0$, $x \neq 1$.

Câu 302. [ts393](Chuyên ĐHSPT HN 2021-2022) Cho $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

a) Tìm một đa thức bậc hai $Q(x)$ với hệ số nguyên sao cho α là nghiệm của $Q(x)$.

b) Cho đa thức $P(x) = x^5 - x^4 - x + 1$. Tính giá trị của $P(\alpha)$.

Câu 303. [ts266](Chuyên Vũng Tàu) Cho hai đa thức $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ và $Q(x) = 3x^2 + 2ax + b$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$). Biết rằng $P(x)$ có ba nghiệm phân biệt. Chứng minh $Q(x)$ có hai nghiệm phân biệt.

Câu 304. [ts301](Chuyên Hậu Giang 2021-2022) Phân tích đa thức $f(x) = x^2 - 7x + 10$ thành nhân tử.

Câu 305. [ts383](Chuyên Phú Yên 2021-2022) Chứng minh rằng nếu a, b, c là ba số thỏa mãn $a + b + c = 2021$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2021}$ thì một trong ba số phải có một số bằng 2021.

Câu 306. [ts273](Chuyên Đồng Nai 2021-2022) Tìm đa thức bậc ba $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, với a, b, c là các hệ số thực. Biết $P(x)$ chia hết cho $(x-1)$, $P(x)$ chia cho $(x-2)$ và $(x-3)$ đều có dư là 6.

Câu 307. [ts326](Chuyên Gia Lai-2021-2022) Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$). Tìm a , b , c biết $f(x) - 2020$ chia hết cho $x - 1$, $f(x) + 2021$ chia hết cho $x + 1$ và $f(x)$ nhận giá trị bằng 2 khi $x = 0$.

Câu 308. [ts207](Chuyên Bình Thuận) Ba bạn Đào, Mai, Trúc mặc ba chiếc áo màu trắng, hồng, xanh và đeo ba cái khẩu trang cũng màu trắng, hồng, xanh. Biết rằng:

- a) Trúc đeo khẩu trang màu xanh.
- b) Chỉ có bạn Đào là có màu áo và màu khẩu trang giống nhau.
- c) Màu áo và màu khẩu trang của bạn Mai đều không phải màu trắng.

Dựa vào các thông tin trên, em hãy cho biết mỗi bạn Đào, Mai, Trúc mặc áo màu gì và đeo khẩu trang màu gì ?

Câu 309. [ts404](Chuyên Quảng Trị - 2021-2022) Thầy giáo viết lên bảng các số tự nhiên $1, 2, \dots, n$ theo thứ tự đó từ trái sang phải và yêu cầu An đặt vào trước mỗi số một dấu (+) hoặc dấu (-) để thu được một tổng có kết quả bằng 0.

- a) Khi $n = 2021$, chứng minh rằng An không thể hoàn thành được yêu cầu của thầy giáo.
- b) Hãy xác định tất cả các số tự nhiên n sao cho với mỗi n đó, An có thể thực hiện được yêu cầu thầy giáo đề ra.

Câu 310. [ts219](Chuyên Hà Tĩnh) Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Chia tập hợp X thành hai tập hợp khác rỗng và không có phần tử chung. Chứng minh rằng với mọi cách chia thì luôn tồn tại 3 số a , b , c trong một tập hợp thoả mãn $a + c = 2b$.

Câu 311. [ts293](Chuyên Vĩnh Phúc) Thầy Quyết viết các số nguyên $1, 2, 3, \dots, 2021$ lên bảng. Thầy Quyết thực hiện việc thay số như sau: Mỗi lần thay số, thầy chọn ra hai số bất kì trên bảng, xóa hai số này đi và viết lên bảng số trung bình cộng của hai số vừa xóa. Sau 2021 lần thay số như vậy, trên bảng còn lại duy nhất một số.

- a) Chứng minh rằng số còn lại trên bảng có thể là số 2021.
- b) Chứng minh rằng số còn lại trên bảng có thể là số 2006.

Câu 312. [ts336](Chuyên Hà Nội) Trên bàn có n viên kẹo. Hai bạn An và Bình cùng chơi một trò chơi như sau: Hai bạn luân phiên lấy kẹo trên bàn, mỗi lần chỉ lấy 1, 2, 3, 4 hoặc 5 viên kẹo và phải lấy số viên kẹo khác với số viên kẹo của bạn còn lại vừa lấy ngay trước đó. Bạn đầu tiên không thể thực hiện được lượt chơi của mình là người thua cuộc. Nếu An là người đi trước lấy kẹo.

- a) Với $n = 7$, hãy chỉ ra chiến thuật chơi của bạn Bình khiến bạn An là người thua cuộc.
- b) Với $n = 22$, hãy chỉ ra chiến thuật chơi của bạn An khiến bạn Bình là người thua cuộc.

Câu 313. [ts212](Chuyên KHTN) Cho tập $A = \{1, 2, 3, \dots, 2021\}$. Tìm số nguyên dương k lớn nhất ($k > 2$) sao cho ta có thể chọn được k số phân biệt từ tập A mà tổng của hai số phân biệt bất kỳ trong k số được chọn không chia hết cho hiệu của chúng.

 Chủ đề 8. Hình học

Câu 314. [ts357](Chuyên Hạ Long, 2022) Cho hình lăng trụ đứng, đáy là tam giác vuông, chiều cao bằng 6. Số đo ba cạnh của tam giác đáy là các số nguyên. Số đo diện tích toàn phần của lăng trụ bằng số đo thể tích của lăng trụ. Tính số đo ba cạnh tam giác đáy của lăng trụ. Trên đường tròn tâm O đường kính AB lấy điểm C bất kì ($CA < CB, C$ khác A). Gọi H là hình chiếu của C trên AB , I là trung điểm của CH , đường thẳng BI cắt đường tròn (O) tại điểm F (F khác B). Qua điểm C kẻ đường thẳng vuông góc với CF , đường thẳng này cắt FB tại điểm K . Gọi P là trung điểm của BC .

- Chứng minh $BI \cdot BF = BC^2$.
- Chứng minh tứ giác $CPKI$ nội tiếp.
- Chứng minh KF là tia phân giác của góc CKA .
- Khi K di chuyển trên đường tròn (O) ($CA < CB, C$ khác A), chứng minh đường thẳng CK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 315. [ts365](Chuyên Lai Châu 2021-2022) Trong mặt phẳng cho 17 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Nối các điểm này lại bằng các đoạn thẳng và mỗi đoạn thẳng được tô bởi một trong ba màu: màu xanh, đỏ hoặc vàng. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có ba cạnh cùng màu.

Câu 316. [ts232](Chuyên Thái Bình) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp trong đường tròn (O) có các đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Gọi S là giao điểm của các đường thẳng BC và EF , gọi M là giao điểm khác A của SA và đường tròn (O).

- Chứng minh rằng tứ giác $AEHF$ nội tiếp và HM vuông góc với SA .
- Gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh SH vuông góc với AI .
- Gọi T là điểm nằm trên cạnh HC sao cho AT vuông góc với BT . Chứng minh rằng hai đường tròn ngoại tiếp của các tam giác SMT và CET tiếp xúc nhau.

Câu 317. [ts364](Chuyên Lai Châu 2021-2022) Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho $AI = \frac{2}{3}AO$. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I , gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B . Nối AC cắt MN tại E .

- Chứng minh tứ giác $IECB$ là một tứ giác nội tiếp.
- Chứng minh hệ thức $AM^2 = AE \cdot AC$.
- Hãy xác định vị trí điểm C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME nhỏ nhất.

Câu 318. [ts285](PTNK-TPHCM-2021) Cho $\triangle ABC$ có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm và $BC = 5$ cm. Vẽ phân giác BD của $\widehat{ABC}$ (D thuộc cạnh AC). Tính độ dài BD .

Câu 319. [ts321](Chuyên Bình Phước) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) , D là điểm chính giữa cung nhỏ BC của đường tròn (O) , H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC . Hai điểm K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB và AC .

- Chứng minh rằng $AL \cdot CB = AB \cdot KL$.
- Lấy điểm E trên đoạn AD sao cho $BD = DE$. Chứng minh E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .
- Đường thẳng KL cắt đường tròn (O) tại hai điểm M, N (K nằm giữa M, L). Chứng minh rằng $AM = AN = AH$.

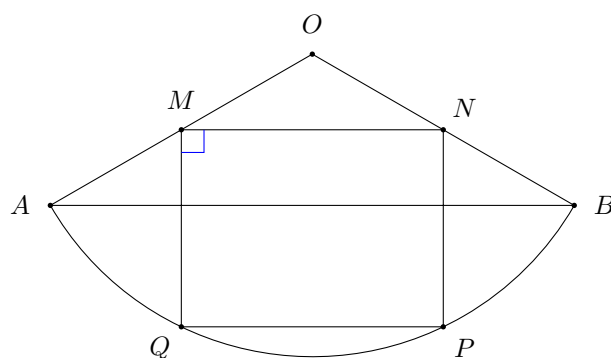
Câu 320. [ts342](Chuyên Huế) (Chuyên Huế) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB , điểm C thuộc nửa đường tròn và không trùng với A và B , D là điểm chính giữa cung AC , hai đường thẳng BC và AD cắt nhau tại E , đường thẳng BD cắt đường thẳng AC tại F và cắt tiếp tuyến tại A của nửa đường tròn tại G .

- Chứng minh tứ giác $ABEG$ nội tiếp.
- Chứng minh điểm E luôn thuộc đường tròn (S) cố định khi C thay đổi.
- Gọi H là giao điểm thứ hai của đường thẳng AC với đường tròn (S) . Chứng minh tứ giác $BFEH$ nội tiếp.

Câu 321. [ts350](Chuyên Huế) Ông An có một mảnh đất hình thang vuông với đáy lớn dài 16 m, đáy bé dài 9 m và hai đường chéo vuông góc nhau. Ông dự định xây dựng một công trình trên toàn bộ diện tích của mảnh đất đó. Biết rằng đơn giá xây dựng là 4 triệu đồng trên mỗi mét vuông. Tính chi phí xây dựng công trình.

Câu 322. [ts351](Chuyên Huế)

Từ một tấm tôn hình quạt OAB có $OA = 2$ dm, $\widehat{AOB} = 120^\circ$, người ta xác định hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của OA, OB rồi cắt tấm tôn theo hình chữ nhật $MNPQ$ (như hình vẽ). Dùng miếng tôn hình chữ nhật $MNPQ$ cuộn lại tạo thành mặt xung quanh của một hình trụ sao cho MQ, NP trùng khít nhau. Tính thể tích hình trụ tạo thành.



Câu 323. [ts352](Chuyên Huế) Cho đường tròn (O) có bán kính r . Trên tiếp tuyến của (O) tại A lấy điểm M sao cho $AM = r$, vẽ cát tuyến MBC của (O) (B nằm giữa M, C) sao cho $\widehat{AMB} = \alpha$ với $45^\circ < \alpha < 90^\circ$. Gọi I là trung điểm BC .

a) Chứng minh $OAMI$ là tứ giác nội tiếp.

b) Tính diện tích tam giác ABC theo r, α .

Câu 324. [ts369](Chuyên Nam Định 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Đường phân giác trong của góc $\widehat{BAC}$ cắt đường tròn (O) tại D ($D \neq A$). Trên cung nhỏ AC của đường tròn (O) lấy điểm G khác C sao cho $AG > GC$; một đường tròn có tâm là K đi qua A, G và cắt đoạn thẳng AD tại điểm P nằm bên trong tam giác ABC . Đường thẳng GK cắt đường tròn (O) tại điểm M ($M \neq G$).

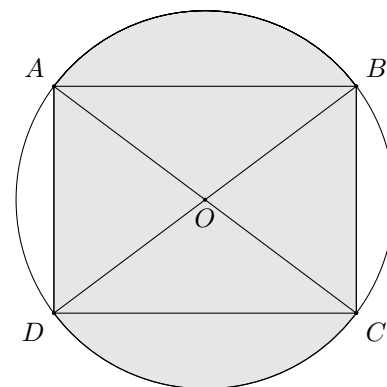
a) Chứng minh các tam giác KPG, ODG đồng dạng với nhau.

b) Chứng minh GP, MD là hai đường thẳng vuông góc.

c) Gọi F là giao điểm của hai đường thẳng OD và KP , đường thẳng qua A và song song với BC cắt đường tròn (K) tại điểm E ($E \neq A$). Chứng minh tứ giác $DGFPE$ là tứ giác nội tiếp và $\widehat{EGF} = 90^\circ$.

Câu 325. [ts244](ĐHSP HN V1 2021-2022)

Một tấm biển quảng cáo có dạng hình tròn tâm O , bán kính bằng 1,6m. Giả sử hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O bán kính bằng 1,6m sao cho $\widehat{BOC} = 45^\circ$ (hình bên). Người ta cần sơn màu toàn bộ tấm biển quảng cáo và chỉ sơn một mặt như ở hình bên. Biết mức chi phí sơn phần tô đậm là 150 nghìn đồng/m² và phần còn lại là 200 nghìn đồng/m². Hỏi số tiền (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng) để sơn toàn bộ biển quảng cáo bằng bao nhiêu? Cho $\pi = 3,14$.



Câu 326. [ts250](Chuyên Tây Ninh 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC). Biết $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và $AH = a$. Tính theo a độ dài cạnh BC .

Câu 327. [ts299](Chuyên hậu giang 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp trong đường tròn (O) , đường kính AD . Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với AD và cắt cạnh BC tại P . Đường thẳng PO cắt cạnh AB, AC lần lượt tại M và N . Từ C kẻ đường thẳng song song với PO , cắt đường thẳng AB tại Q , CQ cắt AD tại E . Gọi I là trung điểm của BC .

a) Chứng minh PD là tiếp tuyến của đường tròn (O) .

b) Chứng minh E, I, C, D cùng thuộc một đường tròn.

c) Chứng minh O là trung điểm của MN .

Câu 328. [ts206](Chuyên Bình Thuận) Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm).

a) Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp.

b) Từ A vẽ cát tuyến AEF đến đường tròn (O) (với $AE < AF$). Chứng minh $AC^2 = AE \cdot AF$.

- c) OA cắt BC tại H . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng HB , tia OM cắt AB tại K . Đặt $\widehat{AOB} = \alpha$. Chứng minh $\cos^2 \alpha = \frac{KB}{KA}$.

Câu 329. [ts259](Chuyên Ninh Thuận) Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC . Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC . Chứng minh rằng $\widehat{BAH} = \widehat{OAC}$

Câu 330. [ts240](Chuyên Gia Lai) Cho đường tròn (O) và một điểm P ở ngoài đường tròn. Kẻ hai tiếp tuyến PA , PB với đường tròn (O) (A , B là hai tiếp điểm). Tia PO cắt đường tròn tại I (O nằm giữa P và I) và cắt AB tại H . D là điểm đối xứng của B qua O và C là giao điểm thứ hai của PD với đường tròn (O) .

- a) Chứng minh $PO \perp AB$ và tứ giác $BHCP$ nội tiếp.
b) Chứng minh $AC \perp CH$.
c) Gọi M là giao điểm thứ hai của IC với đường tròn ngoại tiếp tam giác ACH . Tia AM cắt IB tại Q . Chứng minh M là trung điểm của AQ .

Câu 331. [ts255](Chuyên Tây Ninh 2021-2022) Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{ABD} = 29^\circ$, $\widehat{ADB} = 41^\circ$, $\widehat{DCA} = 58^\circ$ và $\widehat{ACB} = 82^\circ$. Tính $\widehat{ABC}$.

Câu 332. [ts278](chuyên Đồng Nai 2021-2022) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) ($CA > CB$). Ba đường cao AD , BE , CF cắt nhau tại H . AD và BE cắt (O) lần lượt tại M và N .

- a) Chứng minh tứ giác $ABDE$ nội tiếp, xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ABDE$ và chứng minh $MN \parallel DE$.
b) Chứng minh $AE \cdot AC \cdot CE = CD \cdot AB \cdot EF$.
c) Gọi K là trung điểm của HC . Chứng minh $IHKO$ là hình bình hành.

Câu 333. [ts286](PTNK-TPHCM-2021) Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (T) tâm O , bán kính R . Cạnh $BC = R\sqrt{3}$. Tiếp tuyến tại B , C của (T) cắt nhau tại P . Cắt tuyến PA cắt (T) tại D (khác A). Đường thẳng OP cắt BC tại H .

- a) Chứng minh $\triangle PBC$ đều và tính tích $PA \cdot PD$ theo R .
b) Đường thẳng AH cắt (T) tại điểm thứ hai là E (E khác A). Chứng minh $HA \cdot HE = HO \cdot HP$ và $PD = PE$.
c) Trên tia AB lấy điểm I sao cho $AI = AC$, trên tia AC lấy điểm J sao cho $AJ = AB$. Đường thẳng vuông góc với AB tại I và đường thẳng vuông góc với AC tại J cắt nhau tại K . Chứng minh rằng $IJ = BC$, AK vuông góc BC và tính KP theo R .

Câu 334. [ts391](Chuyên Quảng Nam 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Kẻ AH vuông góc với BC tại H , BE vuông góc với đường kính AD của đường tròn (O) tại E .

- a) Chứng minh tứ giác $ABHE$ nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh HE vuông góc với AC .

c) Tia phân giác của góc $\widehat{BAC}$ cắt đường tròn (O) tại F (F khác A). M là giao điểm của OF và BC . Gọi K là trung điểm của AB , I là giao điểm của KM và HE . Chứng minh tam giác MEH cân và $AE \cdot EM = AB \cdot EI$.

Câu 335. [ts227](Chuyên Bình Dương) Cho hình thoi $ABCD$ ($AC > BD$), O là giao của AC và BD . Đường tròn (O) nội tiếp hình thoi $ABCD$, tiếp xúc với các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt tại các điểm E, F, G, H . Lấy K trên đoạn HA và điểm L trên đoạn AE sao cho KL tiếp xúc với đường tròn (O) .

a) Chứng minh rằng $\widehat{LOK} = \widehat{LBO}$ và $BL \cdot DK = OB^2$.

b) Đường tròn ngoại tiếp tam giác CFL cắt cạnh AB tại M (khác L). Đường tròn ngoại tiếp tam giác CKG cắt cạnh AD tại N (khác K). Chứng minh rằng 4 điểm K, L, M, N cùng nằm trên một đường tròn.

c) Lấy các điểm P, Q tương ứng trên các đoạn FC, CG sao cho LP song song với KQ . Chứng minh rằng PQ tiếp xúc với đường tròn (O) .

Câu 336. [ts245](ĐHSP HN V1 2021-2022) Cho ba điểm A, B, C cố định sao cho A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C . Gọi (d) là đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB . Lấy điểm M tùy ý trên (d) . Đường thẳng đi qua B và vuông góc với AM cắt các đường thẳng $AM, (d)$ lần lượt tại I, N . Đường thẳng MB cắt AN tại K .

a) Chứng minh rằng tứ giác $MIKN$ nội tiếp.

b) Chứng minh rằng $CM \cdot CN = AC \cdot BC$.

c) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN . Vẽ hình bình hành $MBNE$. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BE . Chứng minh rằng OH vuông góc với đường thẳng (d) và $OH = \frac{1}{2}AB$.

Câu 337. [ts254](Chuyên Tây Ninh 2021-2022) Cho tứ giác $ABCD$ (ABC, BCD là các tam giác nhọn) nội tiếp đường tròn có AC và BD cắt nhau tại E . Gọi M, N và I lần lượt là trung điểm của CD, CE và DE .

a) Chứng minh $\widehat{IAE} = \widehat{EBN}$.

b) Gọi J là giao điểm của AI và BN ; đường thẳng JM cắt AC và BD lần lượt tại K và L . Chứng minh JE là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác EKL .

Câu 338. [ts211](Chuyên KHTN) Cho tam giác nhọn ABC có điểm P nằm trong tam giác (P không nằm trên các cạnh). Gọi J, K, L lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác PBC, PCA, PAB .

a) Chứng minh rằng $\widehat{BJC} + \widehat{CKA} + \widehat{ALB} = 450^\circ$.

b) Giả sử $PB = PC$ và $PC < PA$. Gọi X, Y, Z lần lượt là hình chiếu vuông góc của J, K, L trên các cạnh BC, CA, AB . Dựng hình bình hành $XYWZ$. Chứng minh W nằm trên phân giác $\widehat{BAC}$.

Câu 339. [ts205](Chuyên Bình Thuận) Một cốc nước dạng hình trụ có chiều cao là 15 cm, bán kính đáy là 3 cm và lượng nước ban đầu trong cốc cao 10 cm. Thả chìm hoàn toàn vào cốc nước 5 viên bi thủy tinh hình cầu có cùng bán kính là 1 cm. Hỏi sau khi thả 5 viên bi, mực nước trong cốc cách miệng cốc một khoảng bằng bao nhiêu? (Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc không đáng kể; kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 340. [ts329](Chuyên Gia Lai-2021-2022) Cho đường tròn (O) có đường kính AB cố định, I là một điểm thuộc đoạn OA , (I khác O) qua I kẻ đường thẳng vuông góc với AB và cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt M và N . Gọi C là điểm thuộc cung lớn MN và E là giao điểm của AC với MN .

- Chứng minh tứ giác $EIBC$ nội tiếp một đường tròn.
- Chứng minh $AE \cdot AC = AM^2$ và $AE \cdot AC - AI \cdot IB = AI^2$.
- Gọi H, K, P lần lượt là hình chiếu của C lên đường thẳng BM, MN và BN . Xác định vị trí điểm C trên đường tròn (O) sao cho độ dài đoạn thẳng HK lớn nhất.

Câu 341. [ts310](An Giang 2021-2022) Cho tam giác ABC đều có diện tích bằng 36 cm^2 . Gọi M, N, P là ba điểm lần lượt nằm trên ba cạnh AB, BC, CA sao cho $MN \perp BC, NP \perp AC, PM \perp AB$. Chứng tỏ rằng tam giác MNP đều và tính diện tích tam giác MNP .

Câu 342. [ts315](Chuyên Hà Nam 2021-2022) Cho đường tròn (O) có đường kính $AB = 2R$. Lấy hai điểm phân biệt C và D trên nửa đường tròn (O) sao cho C thuộc cung AD (C, D không trùng với A, B). Gọi H là giao điểm của AD và BC , E là giao điểm của AC và BD .

- Chứng minh tứ giác $CEDH$ nội tiếp.
- Chứng minh $CE \cdot CA = CH \cdot CB$.
- Gọi F là giao điểm của EH và AB . Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác CDF .
- Khi C, D thay đổi trên nửa đường tròn (O) sao cho $CD = R\sqrt{3}$. Chứng minh trung điểm I của EH thuộc một đường tròn cố định.

Câu 343. [ts218](Chuyên Hà Tĩnh) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB . Gọi I là điểm chính giữa của cung AB . Trên cung lớn AB của đường tròn tâm I , bán kính IA , lấy điểm C sao cho tam giác ABC nhọn. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của CA, CB với nửa đường tròn đường kính AB (M khác A, N khác B); J là giao điểm của AN với BM .

- Chứng minh tam giác MBC và tam giác NAC là các tam giác cân.
- Chứng minh I là trực tâm của tam giác CMN .
- Gọi K là trung điểm của IJ , tính tỉ số $\frac{CJ}{OK}$.

Câu 344. [ts262](Chuyên Ninh Thuận) Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H và các đường cao AD, BE, CF . Gọi I và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên EF và ED . Hai đường thẳng IK và AD cắt nhau tại M . Hai đường thẳng FM và DE cắt nhau tại N . Gọi S là điểm đối xứng của B qua D . Chứng minh rằng ba điểm A, N, S thẳng hàng.

Câu 345. [ts269](Chuyên Vũng Tàu) Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$). Một đường tròn đi qua B, C và không đi qua A cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại E, F (E khác B, F khác C); BF cắt CE tại D . Gọi P là trung điểm của BC và K là điểm đối xứng với D qua P .

- Chứng minh tam giác KBC đồng dạng với tam giác DFE và $\frac{AE}{AC} = \frac{DE}{CK}$.
- Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên AB, AC . Chứng minh MN vuông góc với AK và $MA^2 + NK^2 = NA^2 + MK^2$.
- Gọi I, J lần lượt là trung điểm AD và MN . Chứng minh ba điểm I, J, P thẳng hàng.
- Đường thẳng IJ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN tại T ($T \neq I$). Chứng minh AD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác DTJ .

Câu 346. [ts292](Chuyên Vĩnh Phúc) Cho hình thang $ABCD$ (AD song song với $BC, AD < BC$). Các điểm E, F lần lượt thuộc các cạnh AB, CD . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường thẳng AD tại M (M không trùng với A và D, D nằm giữa A và M), đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF cắt đường thẳng BC tại N (N không trùng với B và C, B nằm giữa C và N). Đường thẳng AB cắt đường thẳng CD tại điểm P , đường thẳng EN cắt đường thẳng FM tại điểm Q . Chứng minh rằng:

- Tứ giác $EFQB$ nội tiếp đường tròn.
- PQ song song với BC và tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác PQE, AMF, CEN cùng nằm trên một đường thẳng.
- Các đường thẳng MN, BD, EF đồng quy tại một điểm.

Câu 347. [ts335](Chuyên Hà Nội) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) và $AB < AC$. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai M (M khác A). Gọi D, E và F lần lượt là các hình chiếu của các điểm I trên đường thẳng BC, CA và AB .

- Chứng minh tam giác MBI là tam giác cân.
- Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P (P khác A). Chứng minh P, M và D là ba điểm thẳng hàng.
- Gọi H là giao điểm của đường thẳng IP và đường thẳng EF . Chứng minh HD song song với AM .

Câu 348. [ts377](Chuyên Ninh Bình 2021-2022) Trên đường tròn tâm O , lấy hai điểm B, C cố định, BC không đi qua tâm O . A là một điểm di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn và $AB < AC$. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H . Đường thẳng d đi qua D và song song với EF , cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại M, N . Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng EF và BC , I là trung điểm của đoạn thẳng BC . Chứng minh rằng:

- Tứ giác $BFEC$ và tứ giác $MBNC$ nội tiếp đường tròn.
- Tam giác EDI đồng dạng với tam giác PEI và H là trực tâm của tam giác API .
- Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 349. [ts270](Chuyên Vũng Tàu) Cho tam giác ABC và điểm O thay đổi trong tam giác. Tia Ox song song với AB cắt BC tại D , tia Oy song song với BC cắt AC tại E , tia Oz song song với AC cắt AB tại F . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \left(\frac{AB}{OD}\right)^2 + \left(\frac{BC}{OE}\right)^2 + \left(\frac{AC}{OF}\right)^2$.

Câu 350. [ts403](Chuyên Quảng Trị - 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC . Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC không chứa điểm B , lấy điểm D sao cho $\angle DAB = 90^\circ$ và $\angle DCB < 90^\circ$. Gọi E là hình chiếu vuông góc của C lên AB , F là hình chiếu vuông góc của A lên BC . Đường thẳng qua E và vuông góc với BD cắt BD, AF lần lượt tại G, H .

- Chứng minh $ADGE, ACFE$ là các tứ giác nội tiếp. Từ đó suy ra $BG \cdot BD = BF \cdot BC$.
- Chứng minh đường thẳng BH vuông góc với đường thẳng CD .
- Đường thẳng AB cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD lần nữa tại J . Gọi K và L lần lượt là hình chiếu vuông góc của J lên BD và BC . Chứng minh K, H, L thẳng hàng.

Câu 351. [ts309](An Giang 2021-2022) Cho tam giác ABC ($AB < BC$) nội tiếp đường tròn (O) đường kính AC . Gọi I là một điểm thuộc đoạn OC (I khác O và C). Qua I kẻ đường vuông góc với AC cắt BC tại E và AB kéo dài tại D . Gọi K là điểm đối xứng của C qua điểm I .

- Chứng minh rằng các tứ giác $BDCI$ và $AKED$ nội tiếp.
- Chứng minh $IC \cdot IA = IE \cdot ID$.

Câu 352. [ts382](Chuyên Phú Yên 2021-2022) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có $BC < CA < AB$. Đường phân giác trong góc A cắt BC tại D và cắt (O) tại điểm thứ hai là E . Trên cung AB (không chứa C) lấy điểm F bất kỳ (F khác A , khác B). Gọi G là giao điểm của EF với BC . Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm H, K sao cho $AH = GC, AK = GB$. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của HK với AE và EF . Chứng minh rằng

- AKH và FBC là hai tam giác đồng dạng.
- $FAKN$ là hình thang.

c) $MNGD$ là tứ giác nội tiếp.

Câu 353. [ts394](Chuyên DHSP HN 2021-2022) Cho A, B là hai điểm cố định nằm trên đường tròn tâm O , bán kính R . Giả sử C là điểm cố định trên tia đối của tia BA . Một cát tuyến thay đổi qua C cắt đường tròn (O) tại D và E (D nằm giữa C, E). Các đường tròn ngoại tiếp các tam giác BCD và ACE cắt nhau tại giao điểm thứ hai M . Biết rằng bốn điểm O, B, M, E tạo thành tứ giác $OBME$.

a) Tứ giác $OBME$ nội tiếp.

b) $CD \cdot CE = CO^2 - R^2$.

c) M luôn di chuyển trên một đường tròn cố định.

Câu 354. [ts184](Chuyên Trà Vinh 2021-2022) Cho hình chữ nhật $ABCD$, kẻ CM vuông góc với BD ($M \in BD$). Gọi I, J lần lượt là trung điểm của MB và AD . Chứng minh IJ và IC vuông góc với nhau.

Câu 355. [ts190](Chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ và điểm E trên cạnh BC biết $AB = 4\text{ cm}$, $BE = \frac{3}{4}BC$. Tia Ax vuông góc với AE tại A cắt tia CD tại F .

a) Tính diện tích $\triangle AEF$.

b) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng EF , tia AI cắt CD tại K . Chứng minh: $AE^2 = KF \cdot CF$

Câu 356. [ts9](chuyên Bến Tre) Cho tam giác ABC vuông tại A với ($AB > AC$), có đường cao AH . Biết $BC = 1\text{dm}$ và $AH = \frac{12}{25}\text{dm}$.

a) Tính độ dài hai cạnh AB và AC

b) Kẻ $HD \perp AB$; $HE \perp AC$ (với $D \in AB$, $E \in AC$). Gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh $IA \perp DE$.

Câu 357. [ts100](Chuyên Kiên Giang 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 8. Trên cạnh BC , lấy điểm M sao cho $BM = 5$. Gọi N là giao điểm của đường thẳng CD và đường thẳng vuông góc với AM tại A . Gọi I là trung điểm của MN . Hãy tính độ dài đoạn thẳng DI .

Câu 358. [ts126](Chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho tam giác ABC , đường cao AH ($H \in BC$). Biết $BC - AB = 2\text{cm}$, $AC = 10\text{cm}$ và $\widehat{CAH} = 30^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC .

Câu 359. [ts133](Chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{BAD} > 90^\circ$. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC . Đường trung tuyến kẻ từ C của tam giác ABC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại K . Chứng minh rằng bốn điểm K, H, D, C cùng thuộc một đường tròn.

Câu 360. [ts26](Chuyên Bạc Liêu 2020-2021) Cho hình vuông $ABCD$ cố định; M là điểm di chuyển trên đoạn BC (M khác B); đường thẳng AM cắt đường thẳng CD tại E , đường thẳng vuông góc với đường thẳng AM tại A cắt đường thẳng BC tại F .

a) Chứng minh tam giác AEF vuông cân.

b) Gọi I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF . Chứng minh I di chuyển trên một đường thẳng cố định khi M di động trên BC .

c) Gọi N là điểm thuộc đoạn CD sao cho $2 \cdot \frac{CB}{CM} + \frac{CD}{CN} = 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $\frac{S_1}{S}$ (trong đó S, S_1 lần lượt là diện tích của hình vuông $ABCD$ và đa giác $ABMND$).

Câu 361. [ts164](Chuyên Thái Nguyên 2021-2022) Bạn Nam dự định chỉ dùng các hình vuông cạnh $2cm$ và $3cm$ để ghép lại thành một hình vuông cạnh $2021cm$. Hỏi bạn Nam có thực hiện được không? Giải thích?

Câu 362. [ts183](Chuyên Trà Vinh 2021-2022) Cho điểm M thuộc nửa đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$ (M khác A và B). Kẻ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn (Ax và By cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn). Tiếp tuyến tại M của (O) cắt Ax, By lần lượt tại E và F , AF cắt BE tại K .

a) Chứng minh: $AE \cdot BF = R^2$.

b) Kéo dài MK cắt AB tại H . Chứng minh K là trung điểm của MH .

Câu 363. [ts32](Chuyên Bắc Ninh 2021 - 2022) Cho tam giác ABC nhọn và cố định, nội tiếp đường tròn tâm O . Điểm P là một điểm thay đổi trên cung nhỏ AB của (O) (P không trùng với A và B). Đường thẳng qua P vuông góc với OA và cắt các đường thẳng AB, AC theo thứ tự tại các điểm Q và R ; đường thẳng qua P vuông góc với OB và cắt các đường thẳng AB, BC theo thứ tự tại các điểm S và T .

a) Chứng minh tam giác PQS là tam giác cân

b) Giả sử tam giác ABC cân tại C , gọi giao điểm của hai đường thẳng AB và PC là M . Chứng minh rằng hai tam giác CPA và CAM đồng dạng và khi P thay đổi trên cung nhỏ AB thì tỉ số $\frac{PC}{PA + PB}$ có giá trị không đổi.

c) Tìm vị trí của điểm P trên cung nhỏ AB để tích $QR \cdot ST$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 364. [ts191](Chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Cho $(O; R)$ và điểm M sao cho $OM = 2R$. Kẻ các tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là các tiếp điểm). Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I (với $AI < BI$ và I khác A). Qua I vẽ dây CD sao cho $IC = ID$ và C thuộc cung nhỏ AB . Tiếp tuyến (O) tại C cắt OI tại Q . Chứng minh:

a) Tứ giác $OCQD$ nội tiếp được đường tròn.

b) $\triangle AMB$ là tam giác đều.

c) $OQ \perp MQ$.

Câu 365. [ts196](Chuyên Yên Bái 2021-2022) Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) cắt nhau tại hai điểm A và B . Một tiếp tuyến của hai đường tròn tiếp xúc với (O_1) và (O_2) lần lượt tại M và N . Qua A kẻ đường thẳng song song với MN cắt (O_1) và (O_2) lần lượt tại C và D (C và D khác A). Tia CM cắt DN tại E .

a) Chứng minh MN là tia phân giác $\widehat{EMA}$.

b) Gọi I là giao điểm AB và MN . Chứng minh $IM^2 = IA \cdot IB$.

c) CD cắt BM và BN lần lượt tại P và Q . Chứng minh A là trung điểm PQ .

d) Chứng minh $EP = EQ$.

Câu 366. [ts10](chuyên Bến Tre) Cho tam giác ABC có đường phân giác ngoài của góc A cắt đường thẳng BC tại điểm D . Gọi M là trung điểm của BC . Đường tròn ngoại tiếp $\triangle ADM$ cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại E và F (với E, F khác A). Gọi N là trung điểm của EF . Chứng minh rằng $MN \parallel AD$. Chuyên toán

Câu 367. [ts39](Chuyên Bình Định 2021-2022) Cho tam giác ABC có $\widehat{ACB} > 90^\circ$ nội tiếp trong đường tròn tâm O . Gọi M là trung điểm của BC , đường thẳng OM cắt cung nhỏ BC tại D , cắt cung lớn BC tại E . Gọi F là chân đường vuông góc hạ từ E xuống AB ; H là chân đường vuông góc hạ từ B xuống AE .

a) Chứng minh tứ giác $BEHF$ nội tiếp.

b) Chứng minh $MF \perp AE$.

c) Đường thẳng MF cắt AC tại Q . Đường thẳng EC cắt AD, AB lần lượt tại I và K . Chứng minh $\widehat{EQA} = 90^\circ$ và $\frac{EC}{IC} = \frac{EK}{IK}$.

Câu 368. [ts59](Chuyên Cần Thơ 2021 - 2022) Cho tam giác ABC ($AB > BC > AC$) có ba góc nhọn và nội tiếp đường tròn (O) . Vẽ đường tròn tâm C , bán kính CB cắt đường thẳng AB tại điểm D và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E .

a) Chứng minh đường thẳng DE vuông góc với đường thẳng AC .

b) Đường thẳng DE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F . Các đường thẳng CO, AB cắt nhau tại điểm H và các đường thẳng BE, CF cắt nhau tại điểm K . Chứng minh $\widehat{CKH} = \widehat{CBH}$.

c) Gọi I là giao điểm của đường thẳng AB và CE . Chứng minh $IA \cdot IB = ID \cdot IH$.

Câu 369. [ts44](Chuyên Tin Bình Định 2021 - 2022) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O , D là điểm bất kì thuộc cạnh BC (D khác B và C). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC . Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại P, Q (theo thứ tự P, M, N, Q). Đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP cắt AB tại I (khác B). Các đường thẳng DI và AC cắt nhau tại K .

a) Chứng minh 4 điểm A, I, P, K nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh $\frac{QA}{QB} = \frac{PD}{PK}$.

c) Đường thẳng CP cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP tại G (khác P). Đường thẳng IG cắt đường thẳng BC tại E . Chứng minh khi D di chuyển trên đoạn BC thì tỉ số $\frac{CD}{CE}$ không đổi.

Câu 370. [ts72](Chuyên Hòa Bình 2021-2022) Cho đường tròn tâm O đường kính AB , kẻ đường thẳng d là tiếp tuyến của (O) tại B . Qua A kẻ 2 đường thẳng cắt đường thẳng d tại E và F (B nằm giữa E và F), AE cắt (O) tại điểm thứ hai là C , AF cắt (O) tại điểm thứ hai là D . Chứng minh rằng tứ giác $CDFE$ nội tiếp.

Câu 371. [ts74](Chuyên Hòa Bình 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn có ba đường cao AD , BE , CF cắt nhau tại điểm H . Gọi M là trung điểm của đoạn AH .

- Chứng minh rằng: $CA \cdot CE = CB \cdot CD$
- Chứng minh EM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BEF .
- Gọi I và J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp hai tam giác BDF và EDC . Chứng minh rằng: $\widehat{DIJ} = \widehat{DFC}$.

Câu 372. [ts90](Chuyên Đắk Lắk 2021 - 2022) Cho nửa đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C tùy ý trên nửa đường tròn đó (C khác A và B). Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AC và cung BC . Hai đường thẳng AC và BN cắt nhau tại D . Hai dây cung AN và BC cắt nhau tại H .

- Chứng minh tứ giác $CDNH$ nội tiếp.
- Gọi I là trung điểm DH . Chứng minh IN là tiếp tuyến của nửa đường tròn $(O; R)$.
- Chứng minh rằng khi C di động trên nửa đường tròn $(O; R)$ thì đường thẳng MN luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.
- Trên nửa đường tròn $(O; R)$ không chứa C lấy một điểm P tùy ý (P khác A và B). Gọi Q, R, S lần lượt là hình chiếu vuông góc của P trên AB, BC, CA . Tìm vị trí của P để tổng $\frac{AB}{PQ} + \frac{BC}{PR} + \frac{CA}{PS}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 373. [ts82](Chuyên Hải Dương 2021-2022)

- Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B ($AB < 2R$). Từ một điểm C thay đổi trên tia đối của tia AB , vẽ các tiếp tuyến CD, CE với đường tròn tâm O (D, E là các tiếp điểm và E nằm trong đường tròn tâm O'). Hai đường thẳng AD và AE cắt đường tròn tâm O' lần lượt tại M và N (M và N khác với điểm A). Đường thẳng DE cắt MN tại I . Chứng minh rằng:

- $MI \cdot BE = BI \cdot AE$;
- Khi điểm C thay đổi thì đường thẳng DE luôn đi qua một điểm cố định.

- Cho đoạn thẳng AB cố định có độ dài $AB = a$ ($a > 0$), I là một điểm nằm giữa A và B ($IA > IB$). Trên tia Ix vuông góc với AB lấy hai điểm M và N sao cho $IA = IM, IB = IN$, AN cắt MB tại K ($K \in MB$), BN cắt MA tại L ($L \in MA$). Tìm vị trí của điểm I trên AB sao cho $AN \cdot NK$ có giá trị lớn nhất.

Câu 374. [ts65](Chuyên Hải Phòng 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB \neq AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Gọi I là tâm đường tròn bàng tiếp trong góc $\widehat{BAC}$ của tam giác ABC . Đường thẳng AI cắt BC tại D , cắt đường tròn (O) tại E ($E \neq A$).

- Chứng minh E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC .
- Kẻ IH vuông góc với BC tại H . Đường thẳng EH cắt đường tròn (O) tại F ($F \neq E$). Chứng minh $AF \perp FI$.

- c) Đường thẳng FD cắt đường tròn (O) tại M ($M \neq F$), đường thẳng IM cắt đường tròn (O) tại N ($N \neq M$). Đường thẳng qua O song song với FI cắt AI tại J , đường thẳng qua J song song với AH cắt IH tại P . Chứng minh ba điểm N, E, P thẳng hàng.

Câu 375. [ts95](Chuyên Khánh Hòa 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Các đường tròn (O) đường kính AB , và (I) đường kính AC cắt nhau tại điểm thứ hai là H ($H \neq A$). Đường thẳng (d) thay đổi đi qua A cắt đường tròn (O) tại M và cắt đường tròn (I) tại N (A nằm giữa hai điểm M và N).

- a) Đoạn thẳng OI lần lượt cắt các đường tròn $(O), (I)$ lần lượt tại D, E . Chứng minh OI là đường trung trực của đoạn thẳng AH và $AB + AC - BC = 2DE$.
- b) Chứng minh giao điểm S của hai đường thẳng OM và IN di chuyển trên một đường tròn cố định khi đường thẳng (d) quay quanh A .
- c) Giả sử đường thẳng MH cắt đường tròn (I) tại điểm thứ hai là T ($T \neq H$). Chứng minh rằng ba điểm N, I, T thẳng hàng và ba đường thẳng MS, AT, NH đồng quy.

Câu 376. [ts101](Chuyên Kiên Giang 2021-2022) Cho $(O_1), (O_2)$ là hai đường tròn, cắt nhau tại điểm A, M , sao cho $\angle O_1AO_2$ là góc tù. Tiếp tuyến tại A của (O_1) cắt (O_2) tại điểm thứ hai B (khác A). Tiếp tuyến tại A của (O_2) cắt (O_1) tại điểm thứ hai D (khác A).

- a) Trên cung AD không chứa M của (O_1) , lấy điểm K , khác A và D , sao cho đường thẳng KM cắt cung AB không chứa M của (O_2) tại điểm L , khác A và B . Chứng minh rằng đường thẳng AK song song với đường thẳng BL .
- b) Gọi C là điểm đối xứng của A qua M . Chứng minh rằng $ABCD$ là tứ giác nội tiếp.

Câu 377. [ts108](Chuyên Kon Tum 2021-2022) Cho tam giác ABC là tam giác nhọn có $AB < AC$, đường tròn (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Các đường phân giác trong các góc $\widehat{ABC}, \widehat{ACB}$ lần lượt cắt đường tròn (O) tại các điểm N, M (trong đó N khác B và M khác C). Hai dây cung BN và CM cắt nhau tại I . Dây cung MN cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại E, F .

- a) Chứng minh rằng tứ giác $BMEI$ nội tiếp và $\frac{NE}{MF} = \frac{NB \cdot NC}{MB \cdot MC}$.
- b) Chứng minh rằng tứ giác $AEIF$ là hình thoi.
- c) Cho biết $\widehat{BAC} = 60^\circ$, gọi R giao điểm của hai đường thẳng BC, MN . Chứng minh rằng ba điểm I, O, R thẳng hàng.

Câu 378. [ts131](Chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC và đường tròn $(A; AB)$ chúng cắt nhau tại một điểm thứ hai là E (E khác B). Tia CE cắt AD tại điểm F . Chứng minh rằng F là trung điểm của AD .

Câu 379. [ts121](Chuyên Lào Cai 2021-2022) Cho tam giác nhọn $\triangle ABC$ không cân ($AB < AC$) có đường tròn ngoại tiếp $(O; R)$ và đường tròn nội tiếp $(I; r)$. Đường tròn $(I; r)$ tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Kéo dài AI cắt BC tại M và cắt đường tròn $(O; R)$ tại điểm thứ 2 là N (N khác A). Gọi Q là giao điểm của AI và FE . Nối AD cắt đường tròn $(I; r)$ tại điểm thứ 2 là P (P khác D). Kéo dài DQ cắt đường tròn $(I; r)$ tại điểm thứ 2 là T (T khác D). Chứng minh rằng:

- a) $AF^2 = AP \cdot AD$
- b) Tứ giác $PQID$ nội tiếp và $NB^2 = NM \cdot NA$.
- c) QA là phân giác của $\widehat{PQT}$
- d) $\widehat{ADF} = \widehat{QDE}$

Câu 380. [ts138](Chuyên Phú Thọ 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Gọi G là giao điểm của EF, BC . Đường thẳng đi qua A và vuông góc với GH tại I cắt BC tại M . Các tiếp tuyến với (O) tại B, C cắt nhau tại S .

- a) Chứng minh tứ giác $GFIC$ nội tiếp.
- b) Chứng minh M là trung điểm của BC và tam giác AEM đồng dạng với tam giác ABS .
- c) Gọi K là giao điểm của MH và EF . Chứng minh $\frac{KE}{KF} = \left(\frac{HE}{HF}\right)^2$.

Câu 381. [ts145](Chuyên Quảng Bình 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính AE . Gọi D là một điểm bất kì trên cung $\widehat{BE}$ không chứa điểm A (D khác B và E). Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên các đường thẳng BC, CA và AB .

- a) Chứng minh ba điểm H, I, K thẳng hàng.
- b) Chứng minh $\frac{AC}{DI} + \frac{AB}{DK} = \frac{BC}{DH}$.
- c) Gọi P là trực tâm của $\triangle ABC$, chứng minh đường thẳng HK đi qua trung điểm của đoạn thẳng DP .

Câu 382. [ts51](Chuyên Cà Mau - 2021- 2022) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H . Gọi I là điểm đối xứng của H qua BC .

- a) Chứng minh tứ giác $ABIC$ nội tiếp được đường tròn (O) .
- b) Gọi K là trung điểm của AB , chứng minh NK là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp của tam giác NHC .
- c) Biết BN cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E và CP cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F . Tính giá trị biểu thức $G = \frac{AI}{AM} + \frac{BE}{BN} + \frac{CF}{CP}$.

Câu 383. [ts152](Chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Cho đường tròn tâm O , bán kính $R = 4\text{cm}$ và hai điểm B, C cố định trên (O) , BC không là đường kính. Điểm A thay đổi trên (O) sao cho tam giác ABC nhọn. Gọi D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ A, B, C của tam giác ABC .

- a) Chứng minh $\widehat{BAD} = \widehat{CAO}$
- b) Gọi M là điểm đối xứng của A qua BC, N là điểm đối xứng của B qua AC. Chứng minh rằng :
 $CD.CN = CE.CM$.
- c) Trong trường hợp 3 điểm C, M, N thẳng hàng, tính độ dài đoạn thẳng AB.
- d) Gọi I là trung điểm của BC. Đường thẳng AI cắt EF tại K. Gọi H là hình chiếu vuông góc của K trên BC.
 Chứng minh rằng đường thẳng AH luôn đi qua một điểm cố định khi A thay đổi.

Câu 384. [ts25](Chuyên Bạc Liêu 2020-2021) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . Lấy điểm E trên tia đối của tia AB . Kẻ tiếp tuyến EC với nửa đường tròn (O) (C là tiếp điểm), tia EC cắt tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn (O) tại D (tia tiếp tuyến Bx nằm trong nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O)). Gọi H là giao điểm của BC với DO ; K là giao điểm thứ hai của AD với nửa đường tròn (O) .

- a) Chứng minh rằng: $EO.EB = EC.ED$.
- b) Chứng minh $\widehat{BKH} = \widehat{BDH}$ và tứ giác $KHOA$ nội tiếp.
- c) Qua O kẻ đường thẳng song song với BD cắt CD tại M . Chứng minh $\frac{BD}{DM} - \frac{DM}{EM} = 1$.

Câu 385. [ts165](Chuyên Thái Nguyên 2021-2022) Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A, B (O và O' nằm về hai phía đối với đường thẳng AB). Từ điểm C thuộc tia đối của tia AB vẽ các tiếp tuyến CD, CE với đường tròn (O) , D, E là các tiếp điểm và điểm E nằm trong đường tròn (O') . Đường thẳng AD, AE cắt đường tròn (O) tại điểm M, N ($M \neq A, N \neq B$). Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng DE và MN . Chứng minh:

- a) Tam giác CDA và tam giác CBD đồng dạng, từ đó suy ra $AD.BE = BD.AE$.
- b) K là trung điểm của đoạn thẳng MN .

Câu 386. [ts166](Chuyên Thái Nguyên 2021-2022) Cho điểm A cố định nằm ngoài đường tròn (O) . Kẻ các tiếp tuyến AE, AF với đường tròn (O) , (E, F là các tiếp điểm). Điểm D di động trên cung lớn EF sao cho tam giác DEF nhọn. Tiếp tuyến tại D của đường tròn (O) cắt các tia AE, AF lần lượt tại B, C . Gọi M, N lần lượt là giao điểm của đường thẳng EF với các đường thẳng OB, OC .

- a) Chứng minh bốn điểm B, M, N, C cùng thuộc một đường tròn.
- b) Gọi DK, OI lần lượt là đường phân giác của các góc $\widehat{EDF}, \widehat{BOC}$ (K thuộc EF, I thuộc BC). Chứng minh đường thẳng IK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 387. [ts158](Chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A và B . Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm O' tại P ($P \neq A$). Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O' cắt đường tròn tâm O tại Q ($Q \neq A$). Gọi I là điểm sao cho tứ giác $AOIO'$ là hình bình hành và D đối xứng với A qua B .

- a) Chứng minh rằng I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ . Từ đó suy ra tứ giác $ADPQ$ nội tiếp ?
- b) Gọi M là trung điểm của đoạn PQ . Chứng minh $\widehat{ADP} = \widehat{QDM}$.
- c) Giả sử hai đường thẳng IB và PQ cắt nhau tại S . Gọi K là giao điểm của AD và PQ . Chứng minh: $\frac{2}{SK} = \frac{1}{SP} + \frac{1}{SQ}$

Câu 388. [ts174](Chuyên Tiền Giang 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC < AB$) có đường cao AH . Gọi D là điểm nằm trên đoạn thẳng AH (D khác A và H). Đường thẳng BD cắt đường tròn tâm C bán kính CA tại E và F (F nằm giữa B và D). Qua F vẽ đường thẳng song song với AE cắt hai đường thẳng AB và AH lần lượt tại M và N .

- a) Chứng minh $BH \cdot BC = BE \cdot BF$.
- b) Chứng minh HD là tia phân giác của góc $\widehat{EHF}$.
- c) Chứng minh F là trung điểm MN .